

프랑스 고등과학연구소
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES

대수기하학 원론

A. 그로텐디크 지음
J. 디외도네의 협력으로 편집

I

스킴의 언어

한국어 누적판
현재 범위: 서문 및 EGA 0_I 제4.1.7절까지

1960

PUBLICATIONS MATHÉMATIQUES, 제4호
5, ROND-POINT BUGEAUD — PARIS (XVI^e)

한국어판 정보

이 책은 알렉산더 그로텐디크와 장 디외도네의 *Éléments de géométrie algébrique*를 한국어로 옮기는 누적판이다. 이 정확한 공개판은 EGA I의 앞부분, 서론, 그리고 NUMDAM 기반 프랑스어 권위본 `ega0-1-fr.tex`의 제1행부터 제2313행, 곧 제4.1.7절 끝까지를 포함한다. EGA 전체의 한국어 번역은 같은 DOI 계열과 저장소에서 끊임 없이 계속된다.

한국어판 안정 DOI: [10.5281/zenodo.21921513](https://doi.org/10.5281/zenodo.21921513)

이 정확한 판의 DOI: [10.5281/zenodo.21921514](https://doi.org/10.5281/zenodo.21921514)

공개 저장소: github.com/KokunoYumeto/ega-ko

전역 EGA 자료실: [10.5281/zenodo.20414353](https://doi.org/10.5281/zenodo.20414353)

한국어 번역과 조판은 Interlanguage 프로젝트를 위하여 OpenAI Codex가 수행하였다. 편집 가능한 TeX, 프랑스어 원문의 정확한 식별자와 해시, 모든 번역·용어·조판 결정, 난점과 미해결 항목, 빌드 기록, 추출 검사, 렌더 검사 및 SHA-256 목록은 이 판의 출처 및 증거 묶음에 들어 있다. 이 판은 원문 동기화와 모델 기반 검사를 거친 누적 작업판이며, 비평판 또는 사람의 외부 인증을 주장하지 않는다.

언어: 한국어 (ko; Zenodo: kor)

판 식별자: 2026-08-13 EGA-I-through-4.1.7

납본

초판 1960년 제3사분기

모든 권리

모든 국가에서 유보됨

© 1960, *Institut des Hautes Études Scientifiques*

목차

1	분수환	7
1.0	환과 대수	7
1.1	아이디얼의 근기, 환의 맥영근기와 근기	7
1.2	분수가군과 분수환	8
1.3	함자적 성질	8
1.4	곱셈적 부분집합의 변경	9
1.5	환의 변경	11
1.6	가군 M_f 와 귀납극한의 동일시	12
1.7	가군의 지지집합	13
2	기약공간과 뇌터 공간	14
2.1	기약공간	14
2.2	뇌터 공간	15
3	층에 관한 보충	15
3.1	범주에 값을 갖는 층	15
3.2	열린집합의 기저 위의 준층	16
3.3	층의 붙이기	18
3.4	준층의 직상	19
3.5	준층의 역상	20
3.6	상수층과 국소 상수층	23
3.7	군 또는 환 준층의 역상	23
3.8	의사이산 공간의 층	24
4	환 달린 공간	25
4.1	환 달린 공간, $\mathcal{A}$ -가군, $\mathcal{A}$ -대수	25

서론

오스카 자리스키와 앙드레 베유에게.

이 논문과 뒤이어 나올 많은 논문은 대수기하학의 기초에 관한 하나의 논고를 이루기 위한 것이다. 원칙적으로 이 분야에 관한 어떤 특별한 지식도 전제하지 않는다. 오히려 그러한 지식은 분명한 장점이 있음에도 불구하고, 그것이 수반하는 쌍유리적 관점에 지나치게 익숙해진 탓에 여기서 제시하는 관점과 기법에 익숙해지려는 이에게 때로 방해가 될 수 있음이 드러났다. 반면 독자가 다음 주제들을 잘 알고 있다고 가정한다.

115

- a) 가환대수학. 예를 들어 현재 준비 중인 N. 부르바키의 *원론* 여러 권에서 전개되는 내용이다(이 책들이 출간되기 전까지는 사뮈엘-자리스키 [13]와 사뮈엘 [11], [12]을 참조할 수 있다).
- b) 호몰로지 대수학. 카르탕-아일렌베르크 [2](이하 (M)), 고드망 [4](이하 (G)), 그리고 A. 그로텐디크의 최근 논문 [6](이하 (T))을 참조한다.
- c) 층 이론. 주된 참고문헌은 (G)와 (T)이다. 이 이론은 가환대수학의 핵심 개념들을 “기하학적” 용어로 해석하고 “전역화”하는 데 필수적인 언어를 제공한다.
- d) 끝으로 독자가 *함자 언어*에 어느 정도 익숙하면 유용할 것이다. 이 논고에서는 이 언어를 계속 사용한다. (M), (G), 특히 (T)를 참조할 수 있으며, 그 원리와 일반 함자론의 주요 결과들은 이 논고의 저자들이 준비 중인 별도의 저서에서 더 자세히 설명할 예정이다.

* * *

이 서론은 대수기하학에서 “스킴”이라는 관점이 무엇인지 개략적으로 설명하거나, 이 관점을 채택해야 했던 수많은 이유를 열거할 자리가 아니다. 특히 우리가 다루는 “다양체”의 국소환에서 역영원을 체계적으로 받아들여야 하는 이유도 여기서는 설명하지 않는다. 이 수용은 필연적으로 유리 사상의 개념을 뒤로 물리고, 정칙 사상 또는 “사상”의 개념을 앞세운다. 이 논고의 목적은 바로 “스킴”의 언어를 체계적으로 전개하고, 바라건대 그 필요성을 입증하는 데 있다. 그렇게 하기는 어렵지 않겠지만, 제1장에서 전개하는 개념들에 대한 “직관적” 입문도 여기서는 시도하지 않겠다.

116

이 논고의 내용을 미리 훑어보고 싶은 독자는 A. 그로텐디크가 1958년 에든버러 국제수학자대회에서 한 강연 [7]과 같은 저자의 발표 [8]을 참조할 수 있다. J.-P. 세르의 논문 [14](이하 (FAC))도 대수기하학의 고전적 관점과 스킴의 관점 사이를 잇는 설명으로 볼 수 있다. 따라서 이 논문을 읽는 것은 우리의 *원론*을 읽기 위한 훌륭한 준비가 될 수 있다.

* * *

참고로 이 논고에서 예정한 전체 구성을 아래에 제시한다. 특히 뒤쪽 장들의 구성은 나중에 바뀔 수 있다.

- 제1장. — 스킴의 언어.
- II. — 몇몇 사상 부류에 대한 초보적 전역 연구.
- III. — 연접 대수적 층의 코호몰로지. 응용.
- IV. — 사상의 국소적 연구.
- V. — 스킴의 초보적 구성법.
- VI. — 강하 기법. 스킴 구성의 일반적 방법.
- VII. — 군 스킴, 주다발 공간.
- VIII. — 다발 공간의 미분론적 연구.
- IX. — 기본군.
- X. — 유수와 쌍대성.
- XI. — 교차이론, 천 특성류, 리만-로흐 정리.
- XII. — 아벨 스킴과 피카르 스킴.
- XIII. — 베유 코호몰로지.

원칙적으로 모든 장은 열려 있는 것으로 간주하며, 언제든지 절을 덧붙일 수 있다. 채택한 출판 방식의 불편을 줄이기 위해 그러한 절은 별도의 분책으로 출간한다. 한 장이 출간될 때 어떤 절이 예정되어 있거나 준비 중이면, 긴급성에 따른 순서 때문에 실제 출간이 훨씬 뒤로 미뤄지더라도 그 장의 목차에 이를 적

어 둔다. 독자의 편의를 위해 이 논고의 여러 장에서 사용하는 가환대수학, 호몰로지 대수학, 층 이론의 여러 보충 결과를 “제0장”에 모았다. 이 결과들은 어느 정도 알려져 있지만 편리한 참고문헌을 제시할 수 없었던 것들이다. 독자는 논고 본문을 읽다가 우리가 인용하는 결과가 충분히 익숙하지 않을 때에만 제0장을 참조하기를 권한다.

이렇게 읽으면 이 논고는 초심자가 가환대수학과 호몰로지 대수학에 익숙해지는 좋은 방법이 될 수 있다고 생각한다. 구체적인 응용을 동반하지 않는 이 두 분야의 공부는 적지 않은 이들에게 따분하고 심지어 침울하기까지 한 것으로 여겨지기 때문이다.

* * *

이 서론에서 여기 제시하는 개념과 결과의 역사를, 아무리 간략하게라도 개관하는 일은 우리의 능력 밖이다. 본문에는 이해에 특히 유용하다고 판단한 참고문헌만 싣고, 가장 중요한 결과들에 대해서만 그 기원을 밝힐 것이다. 적어도 형식적으로는 이 저서가 다루는 주제들이 상당히 새롭다. 그래서 우리가 그 연구를 전해 들었을 뿐인 19세기와 20세기 초 대수기하학의 선구자들을 거의 인용하지 않는 것이다. 그러나 저자들에게 가장 직접적인 영향을 주고 스킴 관점의 발전에 기여한 저작들에 관해서는 여기서 몇 마디 할 필요가 있다. 무엇보다 먼저 J.-P. 세르의 기초적인 논문 (FAC)을 들 수 있다. 이 논문은 A. 베유의 고전적인 *Foundations* [18]가 너무 건조하다고 느낀 여러 젊은 입문자들(그 가운데에는 이 논고의 저자 한 명도 있다)에게 대수기하학의 입문서 역할을 했다. 여기서 처음으로 “추상” 대수다양체의 “자리스키 위상”이 대수적 위상수학의 특정 기법들을 적용하기에 완전히 적합하며, 특히 코호몰로지 이론을 낳는다는 사실이 증명되었다. 더 나아가 그곳에서 주어진 대수다양체의 정의는 우리가 여기서 전개하는 개념의 확장에 가장 자연스럽게 맞는다¹. 또한 세르는 체 위의 아핀 대수 대신 임의의 가환환을 쓰면 아핀 대수다양체의 코호몰로지 이론을 어려움 없이 옮겨 적을 수 있음을 이미 알아차렸다. 따라서 이 논고의 제I장과 제II장, 그리고 제III장의 첫 두 절은 본질적으로 (FAC)와 같은 저자의 뒤이은 논문 [15]의 주요 결과를 이 확장된 틀로 곧바로 옮긴 것으로 볼 수 있다. 우리는 C. 슈발레의 *대수기하학 세미나* [1]에서도 큰 도움을 얻었다. 특히 그가 도입한 “구성가능 집합”을 체계적으로 사용하는 것이 스킴 이론에서 매우 유용하다는 사실이 드러났다(제IV장 참조). 또한 차원의 관점에서 사상을 연구하는 방법(제IV장)도 그에게서 가져왔다. 이 방법은 스킴의 틀로 거의 아무 변화 없이 옮겨진다.

한편 슈발레가 도입한 “국소환의 스킴”이라는 개념은 대수기하학을 자연스럽게 확장할 수 있게 한다. 다만 우리가 여기서 부여하려는 유연성과 일반성을 모두 갖추지는 못한다. 이 개념과 우리 이론의 관계는 제I장 § 8을 보라. M. 나가타는 데데킨트 환 위의 대수기하학에 관한 많은 특수한 결과를 담은 일련의 논문 [9]에서 이러한 확장을 전개하였다¹.

* * *

끝으로 대수기하학에 관한 책, 특히 그 기초에 관한 책이 O. 자리스키와 A. 베유 같은 수학자들에게서, 설령 다른 사람들을 거쳐서라도, 필연적으로 영향을 받는다는 것은 말할 필요도 없다. 특히 자리스키의 *정칙함수론* [20]은 코호몰로지 방법으로 적절히 유연하게 만들고 존재정리(제III장 §§ 4, 5)로 보완하면, 제VI장에서 설명하는 강하 기법과 더불어 이 논고에서 사용하는 주요 도구 가운데 하나가 된다. 우리가 보기에 이는 대수기하학에서 쓸 수 있는 가장 강력한 도구 가운데 하나이다.

이 이론이 속하는 일반적 기법은 다음과 같이 개략적으로 설명할 수 있다. 전형적인 예는 제IX장에서 기본군을 연구할 때 나타난다. 한 대수다양체에서 다른 대수다양체로 가는 고유 사상(제II장) $f: X \rightarrow Y$ 가 있고(더 일반적으로는 한 스킴에서 다른 스킴으로 가는 사상), 점 $y \in Y$ 의 근방에 관한 문제 P를 풀기 위해 y 의 근방에서 이 사상을 연구하려 한다. 다음 단계를 차례로 밟는다.

- 1° Y 가 아핀이라고 가정할 수 있다. 그러면 X 는 Y 의 아핀환 A 위에서 정의된 스킴이 되며, 나아가 A 를 y 의 국소환으로 바꿀 수 있다. 이 축약은 실제로 언제나 쉽고(제V장), A 가 국소환인 경우로 문제를 돌린다.
- 2° A 가 *아르틴* 국소환인 경우에 문제를 연구한다. A 가 정역이라고 가정하지 않을 때에도 문제가 실제로 의미를 유지하게 하려면 문제 P를 다시 정식화해야 할 때가 있다. 이렇게 하면 흔히 이 단계에서 “무한소적” 성격을 띠는 문제를 더 잘 이해하게 된다.

¹J.-P. 세르가 지적했듯이, 환의 층을 주어 다양체의 구조를 정의한다는 발상은 H. 카르탕에게서 비롯되었으며, 카르탕은 이를 해석 공간 이론의 출발점으로 삼았다. 물론 대수기하학에서와 마찬가지로 “해석기하학”에서도 해석공간의 국소환 안에 있는 먹영월에 정당한 지위를 부여해야 한다. H. 카르탕과 J.-P. 세르의 정의를 이렇게 확장하는 문제는 최근 H. 그라우어트 [5]가 다루기 시작했으며, 이 일반적 틀 안에서 해석기하학을 체계적으로 설명하는 저서가 머지않아 나오기를 기대할 수 있다. 이 논고에서 전개하는 개념과 기법이 해석기하학에서도 의미를 유지한다는 점은 분명하다. 다만 후자의 이론에서는 기술적 어려움이 훨씬 더 클 것으로 예상해야 한다. 방법이 단순한 대수기하학은 앞으로 해석공간 이론이 발전하는 데 일종의 형식적 모형이 될 수 있을 것이다.

¹대수기하학에 관한 우리의 관점에 가까운 연구로는 E. 켈러의 중요한 저작 [22]과 저우와 이구사의 최근 노트 [3]을 들 수 있다. 이들은 나가타-슈발레 이론의 틀 안에서 (FAC)의 몇몇 결과를 다시 다루고 쾨넬트 공식도 제시한다.

- 3° 형식 스킴 이론(제III장 §§ 3, 4, 5)을 이용하면 아르틴 환의 경우에서 *완비 국소환*의 경우로 넘어갈 수 있다.
- 4° 끝으로 A 가 임의의 국소환이면, X 위의 적당한 스킴에서 주어진 “형식적” 절단에 가까운 “다중 절단”을 고려함으로써(제IV장), A 의 완비화로 스칼라를 확대하여 X 에서 얻은 스킴에 대해 알려진 결과를 A 의 충분히 단순한 유한 확대(예를 들면 비분기 확대)에 대한 유사한 결과로 흔히 옮길 수 있다.

이 개요는 아르틴 환 A 위에서 정의된 스킴을 체계적으로 연구하는 일이 중요함을 보여 준다. 세르가 국소 유체론을 정식화할 때 취한 관점과 그린버그의 최근 연구는, 그러한 스킴 X 에 A 의 잉여체 k (완전체라고 가정한다) 위의 스킴 X' 를 함자적으로 대응시키는 방식으로 이 연구를 수행할 수 있음을 시사하는 듯하다. 여기서 X' 의 차원은 좋은 경우 $n \dim X$ 이고, n 은 A 의 길이이다.

A. 베유의 영향에 관해서는 다음과 같이 말하는 것으로 충분하다. “베유 코호몰로지”의 정의를 필요한 일반성 전체를 갖추어 정식화하고, 디오판토스 기하학의 유명한 추측들 [19]을 확립하는 데 필요한 모든 형식적 성질의 증명²에 착수하려면 필요한 도구를 개발해야 한다. 이것이 이 논고를 집필하게 된 주된 동기 가운데 하나였다. 대수기하학에서 통상 사용하는 개념과 방법의 자연스러운 틀을 찾고, 저자들 자신이 그 개념과 기법을 이해할 기회를 얻으려는 바람도 똑같이 중요한 동기였다.

* * *

끝으로 독자들에게 미리 알려 두는 것이 유익하다고 생각한다. 저자들 자신이 그랬듯이, 독자들도 스킴의 언어에 익숙해지고 기하학적 직관이 제안하는 통상적 구성들을 본질적으로 단 하나의 합리적인 방식으로 이 언어에 옮길 수 있음을 확신하기까지는 어느 정도 어려움을 겪을 것이다. 현대수학의 많은 분야에서 그렇듯이, 최초의 직관은 그것을 필요한 정밀성과 일반성을 모두 갖추어 표현하는 고유한 언어에서 걸보기에는 점점 더 멀어지고 있다. 여기서 심리적 어려움은 집합에 익숙한 개념들, 곧 데카르트 곱, 군 환, 가군의 연산, 다발, 주동차다발 등을 집합의 범주와 이미 상당히 다른 범주의 대상들(즉 준스킴의 범주 또는 주어진 준스킴 위의 준스킴 범주)로 옮겨야 한다는 데 있다. 미래의 수학자가 이러한 새로운 추상화의 노력을 피하기는 어려울 것이다. 그러나 집합론에 익숙해지면서 우리의 선배들이 기울였던 노력과 비교하면, 결국 이 노력은 꽤 작은 것일지도 모른다.

* * *

참조는 십진법 체계에 따라 표시한다. 예를 들어 III, 4.9.3에서 III은 장, 4는 절, 9는 그 절의 항을 나타낸다. 같은 장 안에서는 장 표시를 생략한다.

²오해를 피하기 위해 덧붙이면, 이 서론을 쓰는 시점에는 이 과제가 이제 막 시작되었을 뿐이며, 따라서 아직 베유 추측의 증명에 이르지 못했다.

1 분수환

1.0 환과 대수

01 | 11

(1.0.1) 이 논고에서 다루는 모든 환은 *단위원*을 갖는다. 그러한 환 위의 모든 가군은 *단위원 가군*이라고 가정한다. 환 준동형은 언제나 단위원을 단위원으로 보낸다고 가정하며, 명시적으로 달리 말하지 않는 한 환 A 의 부분환은 A 의 *단위원*을 포함한다고 가정한다. 주로 *가환환*을 다루며, 아무 수식 없이 환이라고 말할 때에는 가환환을 뜻하는 것으로 이해한다. A 가 반드시 가환일 필요가 없는 환이면, 명시적으로 달리 말하지 않는 한 A -가군은 언제나 *왼쪽 가군*을 뜻한다.

(1.0.2) A, B 를 반드시 가환일 필요가 없는 두 환이라 하고, $\varphi : A \rightarrow B$ 를 준동형이라 하자. 모든 왼쪽(각각 오른쪽) B -가군 M 에는 $a.m = \varphi(a).m$ (각각 $m.a = m.\varphi(a)$)로 놓아 왼쪽(각각 오른쪽) A -가군 구조를 줄 수 있다. M 위의 A -가군 구조와 B -가군 구조를 구별해야 할 때에는 이렇게 정의한 왼쪽(각각 오른쪽) A -가군을 $M_{[\varphi]}$ 로 나타낸다. L 이 A -가군이면 준동형 $u : L \rightarrow M_{[\varphi]}$ 는 곧 $a \in A, x \in L$ 에 대하여 $u(a.x) = \varphi(a).u(x)$ 를 만족하는 가환군 준동형이다. 이를 $L \rightarrow M$ 인 φ -준동형이라고도 하며, 쌍 (φ, u) (또는 언어를 남용하여 u)를 (A, L) 에서 (B, M) 로 가는 *디-준동형*이라고 한다. 따라서 환 A 와 A -가군 L 로 이루어진 쌍 (A, L) 들은 디-준동형을 사상으로 하는 하나의 *범주*를 이룬다.

(1.0.3) (1.0.2)의 가정 아래에서 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 왼쪽(각각 오른쪽) 아이디얼이면, $\varphi(\mathfrak{J})$ 가 생성하는 B 의 왼쪽(각각 오른쪽) 아이디얼 $B\varphi(\mathfrak{J})$ (각각 $\varphi(\mathfrak{J})B$)를 $B\mathfrak{J}$ (각각 $\mathfrak{J}B$)로 나타낸다. 이는 왼쪽(각각 오른쪽) B -가군의 표준 준동형 $B \otimes_A \mathfrak{J} \rightarrow B$ (각각 $\mathfrak{J} \otimes_A B \rightarrow B$)의 상이기도 하다.

(1.0.4) A 가 (가환)환이고 B 가 반드시 가환일 필요가 없는 환이면, B 에 A -대수 구조를 주는 것은 $\varphi(A)$ 가 B 의 중심에 포함되도록 하는 환 준동형 $\varphi : A \rightarrow B$ 를 주는 것과 동치이다. A 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 $\mathfrak{J}B = B\mathfrak{J}$ 는 B 의 양쪽 아이디얼이고, 모든 B -가군 M 에 대하여 $\mathfrak{J}M$ 은 $(B\mathfrak{J})M$ 과 같은 B -부분가군이다.

(1.0.5) *유한 생성 가군*과 *유한 생성 (가환) 대수*의 개념은 다시 설명하지 않겠다. A -가군 M 이 유한 생성이라는 것은 *완전열*

01 | 12

$A^p \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 존재한다는 뜻이다. A -가군 M 이 어떤 준동형 $A^p \rightarrow A^q$ 의 여핵과 동형일 때, 다시 말해 완전열 $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 존재할 때 M 이 *유한 표시*를 갖는다고 한다. *뇌터 환* A 위의 모든 유한 생성 A -가군은 유한 표시를 갖는다는 점에 유의하자.

A -대수 B 의 모든 원소가 A 에 계수를 갖는 일계수 다항식의 B 안에서의 근일 때 B 가 A 위에서 *정수적*이라고 함을 상기하자. 이는 B 의 모든 원소가 유한 생성 A -가군인 B 의 어떤 부분대수에 들어간다는 것과 동치이다. 이 조건이 성립하고 B 가 가환이면, B 의 유한 부분집합이 생성하는 B 의 부분대수는 유한 생성 A -가군이다. 따라서 가환대수 B 가 A 위에서 정수적이며 유한 생성일 필요충분조건은 B 가 유한 생성 A -가군인 것이다. 이때 B 를 *유한 정수적 A -대수*라고도 한다(혼동의 우려가 없으면 단순히 *유한 A -대수*라고 한다). 이 정의들에서는 A -대수 구조를 정하는 준동형 $A \rightarrow B$ 가 단사라고 가정하지 않는다는 점에 유의하자.

(1.0.6) 정역은 0이 아닌 원소들로 이루어진 유한족의 곱이 0이 아닌 환이다. 이는 그러한 환에서 $0 \neq 1$ 이고, 0이 아닌 두 원소의 곱이 0이 아니라는 것과 동치이다. 환 A 의 *소 아이디얼*은 $A/\mathfrak{p}$ 가 정역이 되게 하는 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 이다. 따라서 $\mathfrak{p} \neq A$ 이다. 환 A 가 적어도 하나의 소 아이디얼을 가질 필요충분조건은 $A \neq \{0\}$ 이다.

(1.0.7) 국소환은 유일한 극대 아이디얼을 갖는 환 A 이다. 이 극대 아이디얼은 가역원들의 여집합이며 A 가 아닌 모든 아이디얼을 포함한다. A, B 가 각각 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ 을 갖는 두 국소환일 때, 준동형 $\varphi : A \rightarrow B$ 가 $\varphi(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}$ 을 만족하면(또는 이와 동치로 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ 이면) φ 를 *국소 준동형*이라고 한다. 몫으로 내려가면 이러한 준동형은 잉여체 $A/\mathfrak{m}$ 에서 잉여체 $B/\mathfrak{n}$ 으로 가는 단사 준동형을 정한다. 두 국소 준동형의 합성은 국소 준동형이다.

1.1 아이디얼의 근기. 환의 멱영근기와 근기

(1.1.1) $\mathfrak{a}$ 를 환 A 의 아이디얼이라 하자. $\mathfrak{a}$ 의 근기 $\tau(\mathfrak{a})$ 는 어떤 정수 $n > 0$ 에 대하여 $x^n \in \mathfrak{a}$ 가 되는 $x \in A$ 전체의 집합이다. 이는 $\mathfrak{a}$ 를 포함하는 아이디얼이다. $\tau(\tau(\mathfrak{a})) = \tau(\mathfrak{a})$ 이고, 관계 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$ 는 $\tau(\mathfrak{a}) \subset \tau(\mathfrak{b})$ 를 함의하며, 유한개의 아이디얼의 교집합의 근기는 각 근기의 교집합이다. φ 가 환 A' 에서 A 로 가는 준동형이면, 모든 아이디얼 $\mathfrak{a} \subset A'$ 에 대하여 $\tau(\varphi^{-1}(\mathfrak{a})) = \varphi^{-1}(\tau(\mathfrak{a}))$ 이다. 한 아이디얼이 어떤 아이디얼의 근기일 필요충분조건은 그것이 소 아이디얼들의 교집합인 것이다. 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 의 근기는 $\mathfrak{a}$ 를 포함하는 소 아이디얼들 가운데 극소인 것들의 교집합이다. A 가 뇌터 환이면 이러한 극소 소 아이디얼은 유한개이다.

영 아이디얼 (0)의 근기를 A 의 *멱영근기*라고도 한다. 이는 A 의 멱영원 전체의 집합 $\mathfrak{N}$ 이다. $\mathfrak{N} = (0)$ 일 때 환 A 를 *축소환*이라고 한다. 모든 환 A 에 대하여 멱영근기로 나눈 몫환 $A/\mathfrak{N}$ 은 축소환이다.

(1.1.2) 환 A (반드시 가환일 필요는 없다)의 근기 $\mathfrak{N}(A)$ 는 A 의 극대 왼쪽 아이디얼 전체의 교집합(또한 극대 오른쪽 아이디얼 전체의 교집합)임을 상기하자. $A/\mathfrak{N}(A)$ 의 근기는 (0)이다.

1.2 분수가군과 분수환

01 | 13

(1.2.1) 환 A 의 부분집합 S 가 $1 \in S$ 를 만족하고 S 의 두 원소의 곱이 다시 S 에 속하면 S 를 곱셈적이라고 한다. 이후 가장 중요한 예는 다음과 같다. 1° 원소 $f \in A$ 의 거듭제곱 $f^n (n \geq 0)$ 전체의 집합 S_f . 2° 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 의 여집합 $A - \mathfrak{p}$.

(1.2.2) S 를 환 A 의 곱셈적 부분집합이라 하고, M 을 A -가군이라 하자. 집합 $M \times S$ 에서 두 쌍 $(m_1, s_1), (m_2, s_2)$ 사이의 관계

$$s(s_1 m_2 - s_2 m_1) = 0 \text{ 이 되는 } s \in S \text{가 존재한다"}$$

는 동치관계이다. 이 관계에 의한 $M \times S$ 의 몫집합을 $S^{-1}M$ 으로 나타내고, 쌍 (m, s) 의 $S^{-1}M$ 에서의 표준상을 m/s 로 나타낸다. 사상 $i_M^S : m \mapsto m/1$ (i^S 로도 쓴다)을 M 에서 $S^{-1}M$ 으로 가는 표준 사상이라고 한다. 이 사상은 일반적으로 단사도 전사도 아니다. 그 핵은 어떤 $s \in S$ 에 대하여 $sm = 0$ 이 되는 $m \in M$ 전체의 집합이다.

$S^{-1}M$ 위에

$$(m_1/s_1) + (m_2/s_2) = (s_2 m_1 + s_1 m_2)/(s_1 s_2)$$

로 놓아 덧셈군 연산을 정의한다(이는 선택한 $S^{-1}M$ 의 원소의 표현에 무관함을 확인할 수 있다). 또 $S^{-1}A$ 위에 $(a_1/s_1)(a_2/s_2) = (a_1 a_2)/(s_1 s_2)$ 로 곱셈을 정의하고, 끝으로 $(a/s)(m/s') = (am)/(ss')$ 로 놓아 $S^{-1}A$ 를 작용소 집합으로 하는 $S^{-1}M$ 위의 외부 연산을 정의한다. 이로써 $S^{-1}A$ 에는 환 구조가 주어지고(S 에 분모를 갖는 A 의 분수환이라 한다), $S^{-1}M$ 에는 $S^{-1}A$ -가군 구조가 주어진다(S 에 분모를 갖는 M 의 분수가군이라 한다). 모든 $s \in S$ 에 대하여 $s/1$ 은 $S^{-1}A$ 에서 가역이고 그 역원은 $1/s$ 이다. 표준 사상 i_A^S (각각 i_M^S)은 환 준동형(각각 A -가군 준동형)이다. 여기서 $S^{-1}M$ 은 준동형 $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$ 를 통해 A -가군으로 본다.

(1.2.3) $f \in A$ 에 대하여 $S_f = \{f^n\}_{n \geq 0}$ 이면, $S_f^{-1}A$ 와 $S_f^{-1}M$ 대신 A_f 와 M_f 를 쓴다. A_f 를 A 위의 대수로 볼 때에는 $A_f = A[1/f]$ 라고 쓸 수 있다. A_f 는 몫대수 $A[T]/(fT - 1)A[T]$ 와 동형이다. $f = 1$ 이면 A_f 와 M_f 는 각각 A 와 M 에 표준적으로 동일시된다. f 가 역영원이면 A_f 와 M_f 는 모두 영 대상이다.

$S = A - \mathfrak{p}$ 이고 $\mathfrak{p}$ 가 A 의 소 아이디얼이면, $S^{-1}A$ 와 $S^{-1}M$ 대신 $A_{\mathfrak{p}}$ 와 $M_{\mathfrak{p}}$ 를 쓴다. $A_{\mathfrak{p}}$ 는 $i_A^S(\mathfrak{p})$ 가 생성하는 극대 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 를 갖는 국소환이고 $(i_A^S)^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ 이다. 몫으로 내려가면 i_A^S 는 정역 $A/\mathfrak{p}$ 에서 체 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}$ 로 가는 단사 준동형을 주며, 이 체는 $A/\mathfrak{p}$ 의 분수체와 동일시된다.

(1.2.4) 분수환 $S^{-1}A$ 와 표준 준동형 i_A^S 는 하나의 보편 사상 문제의 해이다. $u(S)$ 가 B 의 가역원들로 이루어지도록 하는 A 에서 환 B 로 가는 모든 준동형 u 는 유일한 방식으로

$$u : A \xrightarrow{i_A^S} S^{-1}A \xrightarrow{u^*} B$$

01 | 14

와 같이 분해된다. 여기서 u^* 는 환 준동형이다. 같은 가정 아래에서 M 을 A -가군, N 을 B -가군이라 하고, $v : M \rightarrow N$ 을 A -가군 준동형이라 하자(N 의 A -가군 구조는 $u : A \rightarrow B$ 로 정한다). 그러면 v 는 유일한 방식으로

$$v : M \xrightarrow{i_M^S} S^{-1}M \xrightarrow{v^*} N$$

와 같이 분해된다. 여기서 v^* 는 $S^{-1}A$ -가군 준동형이다(N 의 $S^{-1}A$ -가군 구조는 u^* 로 정한다).

(1.2.5) 원소 $(a/s) \otimes m$ 에 원소 $(am)/s$ 를 대응시켜 $S^{-1}A$ -가군의 표준 동형 $S^{-1}A \otimes_A M \xrightarrow{\sim} S^{-1}M$ 을 정의한다. 그 역동형은 m/s 를 $(1/s) \otimes m$ 으로 보낸다.

(1.2.6) $S^{-1}A$ 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{a}'$ 에 대하여 $\mathfrak{a} = (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{a}')$ 은 A 의 아이디얼이고, $\mathfrak{a}'$ 은 $i_A^S(\mathfrak{a})$ 가 생성하는 $S^{-1}A$ 의 아이디얼이며 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 와 동일시된다(1.3.2). 사상 $\mathfrak{p}' \mapsto (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{p}')$ 은 $S^{-1}A$ 의 소 아이디얼 전체의 순서집합에서 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 을 만족하는 A 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 전체의 순서집합으로 가는 순서동형이다. 또한 이때 국소환 $A_{\mathfrak{p}}$ 와 $(S^{-1}A)_{S^{-1}\mathfrak{p}}$ 는 표준적으로 동형이다(1.5.1).

(1.2.7) A 가 정역이고 그 분수체를 K 로 나타내면, 0을 포함하지 않는 모든 곱셈적 부분집합 S 에 대하여 표준 사상 $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$ 는 단사이고, $S^{-1}A$ 는 A 를 포함하는 K 의 부분환과 표준적으로 동일시된다. 특히 A 의 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대하여 $A_{\mathfrak{p}}$ 는 A 를 포함하고 극대 아이디얼 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 를 갖는 국소환이며 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cap A = \mathfrak{p}$ 이다.

(1.2.8) A 가 축소환이면(1.1.1), $S^{-1}A$ 도 축소환이다. 실제로 $x \in A, s \in S$ 에 대하여 $(x/s)^n = 0$ 이면 $s'x^n = 0$ 이 되는 $s' \in S$ 가 존재한다. 따라서 $(s'x)^n = 0$ 이고, 가정에 따라 $s'x = 0$ 이므로 $x/s = 0$ 이다.

1.3 함자적 성질

(1.3.1) M, N 을 두 A -가군이라 하고, u 를 A -준동형 $M \rightarrow N$ 이라 하자. S 가 A 의 곱셈적 부분집합이면, $(S^{-1}u)(m/s) = u(m)/s$ 로 놓아 $S^{-1}u$ 로 나타내는 $S^{-1}A$ -준동형 $S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$ 을 정의한다. $S^{-1}M$ 과 $S^{-1}N$ 을 각각 $S^{-1}A \otimes_A M$ 과 $S^{-1}A \otimes_A N$ 에 표준적으로 동일시하면(1.2.5), $S^{-1}u$ 는 $1 \otimes u$ 와 동일시된다.

P 가 세 번째 A -가군이고 v 가 A -준동형 $N \rightarrow P$ 이면 $S^{-1}(v \circ u) = (S^{-1}v) \circ (S^{-1}u)$ 이다. 다시 말해 A 와 S 를 고정하면 $S^{-1}M$ 은 A -가군의 범주에서 $S^{-1}A$ -가군의 범주로 가는, M 에 관한 공변 함자이다.

(1.3.2) 함자 $S^{-1}M$ 은 완전하다. 다시 말해 열

$$M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$$

이 완전하면 열

$$S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}u} S^{-1}N \xrightarrow{S^{-1}v} S^{-1}P$$

도 완전하다. 특히 $u: M \rightarrow N$ 이 단사(각각 전사)이면 $S^{-1}u$ 도 단사(각각 전사)이다.

N 과 P 가 M 의 두 부분가군이면, $S^{-1}N$ 과 $S^{-1}P$ 는 $S^{-1}M$ 의 부분가군에 표준적으로 동일시되며

$$S^{-1}(N + P) = S^{-1}N + S^{-1}P \quad \text{이고} \quad S^{-1}(N \cap P) = (S^{-1}N) \cap (S^{-1}P)$$

이다.

(1.3.3) $(M_\alpha, \varphi_{\beta\alpha})$ 를 A -가군의 귀납계라 하자. 그러면 $(S^{-1}M_\alpha, S^{-1}\varphi_{\beta\alpha})$ 는 $S^{-1}A$ -가군의 귀납계이다. $S^{-1}M_\alpha$ 와 $S^{-1}\varphi_{\beta\alpha}$ 를 텐서곱으로 나타내고(1.2.5, 1.3.1), 텐서곱과 귀납극한을 취하는 연산들이 서로 교환한다는 사실을 쓰면 표준 동형

$$S^{-1} \varinjlim M_\alpha \xrightarrow{\sim} \varinjlim S^{-1}M_\alpha$$

를 얻는다. 이를 함자 $S^{-1}M$ (M 에 관한 함자)이 귀납극한과 가환한다고도 표현한다.

(1.3.4) M, N 을 두 A -가군이라 하자. (M, N) 에 관해 함자적인 표준 동형

$$(S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N) \xrightarrow{\sim} S^{-1}(M \otimes_A N)$$

이 존재하며, 이는 $(m/s) \otimes (n/t)$ 를 $(m \otimes n)/st$ 로 보낸다.

(1.3.5) 마찬가지로 (M, N) 에 관해 함자적인 준동형

$$S^{-1} \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N)$$

이 존재하며, 이는 u/s 에 준동형 $m/t \mapsto u(m)/st$ 를 대응시킨다. M 이 유한 표시를 가지면 앞의 준동형은 동형이다. M 이 A^r 꼴일 때에는 바로 알 수 있고, 일반적인 경우에는 완전열 $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$ 에서 출발하여 함자 $S^{-1}M$ 의 완전성과 M 에 관한 함자 $\text{Hom}_A(M, N)$ 의 왼쪽 완전성을 사용하면 된다. A 가 노터 환이고 A -가군 M 이 유한 생성이면 언제나 이 경우에 해당한다는 점에 유의하자.

1.4 곱셈적 부분집합의 변경

(1.4.1) S, T 를 $S \subset T$ 인 환 A 의 두 곱셈적 부분집합이라 하자. $S^{-1}A$ 의 a/s 로 나타낸 원소를 $T^{-1}A$ 에서 역시 a/s 로 나타낸 원소에 대응시키는 표준 준동형 $\rho_A^{T,S}(\rho_A^{T,S}$ 로도 쓴다)이 $S^{-1}A$ 에서 $T^{-1}A$ 로 존재하며

$$i_A^T = \rho_A^{T,S} \circ i_A^S$$

이다. 모든 A -가군 M 에 대하여 $S^{-1}M$ 에서 $T^{-1}M$ 으로 가는 $S^{-1}A$ -선형 사상도 존재한다. 여기서 $T^{-1}M$ 은 준동형 $\rho_M^{T,S}$ 를 통해 $S^{-1}A$ -가군으로 보며, 이 사상은 $S^{-1}M$ 의 원소 m/s 를 $T^{-1}M$ 의 원소 m/s 로 보낸다. 이 사상을 $\rho_M^{T,S}$ 또는 단순히 $\rho^{T,S}$ 로 나타내며

$$i_M^T = \rho_M^{T,S} \circ i_M^S$$

이다. 표준 동일시 (1.2.5) 아래에서 $\rho_M^{T,S}$ 는 $\rho_A^{T,S} \otimes 1$ 과 동일시된다. 준동형 $\rho_M^{T,S}$ 는 함자 $S^{-1}M$ 에서 함자 $T^{-1}M$ 으로 가는 함자적 사상(또는 자연변환)이다. 다시 말해 그림

$$\begin{array}{ccc} S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}u} & S^{-1}N \\ \rho_M^{T,S} \downarrow & & \downarrow \rho_N^{T,S} \\ T^{-1}M & \xrightarrow{T^{-1}u} & T^{-1}N \end{array}$$

은 모든 준동형 $u: M \rightarrow N$ 에 대하여 가환한다. 또한 $T^{-1}u$ 는 $S^{-1}u$ 에 의해 완전히 결정된다는 점에 유의하자. 실제로 $m \in M, t \in T$ 에 대하여

$$(T^{-1}u)(m/t) = (t/1)^{-1} \rho^{T,S}((S^{-1}u)(m/1))$$

이다.

(1.4.2) 같은 표기 아래에서 두 A -가군 M, N 에 관한 다음 그림들은 가환한다(1.3.4, 1.3.5 참조).

$$\begin{array}{ccc}
 (S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N) & \xrightarrow{\sim} & S^{-1}(M \otimes_A N) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 (T^{-1}M) \otimes_{T^{-1}A} (T^{-1}N) & \xrightarrow{\sim} & T^{-1}(M \otimes_A N) \\
 \\
 S^{-1} \operatorname{Hom}_A(M, N) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 T^{-1} \operatorname{Hom}_A(M, N) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_{T^{-1}A}(T^{-1}M, T^{-1}N)
 \end{array}$$

(1.4.3) 준동형 $\rho^{T,S}$ 가 전단사인 중요한 경우가 있다. 곧 T 의 모든 원소가 S 의 어떤 원소의 약수인 경우이다. 이때 $\rho^{T,S}$ 를 통해 가군 $S^{-1}M$ 과 $T^{-1}M$ 을 동일시한다. S 의 원소의 A 안에서의 모든 약수가 다시 S 에 속할 때 S 를 포화되었다고 한다. S 를 S 의 원소들의 약수 전체의 집합 T 로 바꾸면(T 는 곱셈적이고 포화되어 있다), 원한다면 언제나 S 가 포화된 분수가군 $S^{-1}M$ 만을 고려해도 됨을 알 수 있다.

(1.4.4) S, T, U 가 $S \subset T \subset U$ 인 A 의 세 곱셈적 부분집합이면

$$\rho^{U,S} = \rho^{U,T} \circ \rho^{T,S}$$

이다.

(1.4.5) A 의 곱셈적 부분집합들의 증가 여과족 (S_α) 를 생각하자($S_\alpha \subset S_\beta$ 일 때 $\alpha \leq \beta$ 라고 쓴다). 곱셈적 부분집합 $S = \bigcup_\alpha S_\alpha$ 로 놓고

$$\rho_{\beta\alpha} = \rho_A^{S_\beta, S_\alpha} \quad (\alpha \leq \beta \text{일 때})$$

로 놓자. (1.4.4)에 따라 준동형 $\rho_{\beta\alpha}$ 들은 환의 귀납계 $(S_\alpha^{-1}A, \rho_{\beta\alpha})$ 의 귀납극한인 환 A' 을 정의한다. ρ_α 를 표준 사상 $S_\alpha^{-1}A \rightarrow A'$ 이라 하고 $\varphi_\alpha = \rho_A^{S, S_\alpha}$ 로 놓자. (1.4.4)에 따라 $\alpha \leq \beta$ 이면 $\varphi_\alpha = \varphi_\beta \circ \rho_{\beta\alpha}$ 이므로, 그림

$$\begin{array}{ccc}
 S_\alpha^{-1}A & & \\
 \rho_\alpha \swarrow & \downarrow \rho_{\beta\alpha} & \searrow \varphi_\alpha \\
 & S_\beta^{-1}A & \\
 \rho_\beta \swarrow & & \searrow \varphi_\beta \\
 A' & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}A
 \end{array} \quad (\alpha \leq \beta)$$

이 가환하도록 하는 준동형 $\varphi : A' \rightarrow S^{-1}A$ 를 유일하게 정의할 수 있다. 실제로 φ 는 동형이다. 구성으로부터 φ 가 전사라는 것은 바로 알 수 있다. 한편 $\varphi(\rho_\alpha(a/s_\alpha)) = 0$ 인 $\rho_\alpha(a/s_\alpha) \in A'$ 이 있다고 하자. 이는 $S^{-1}A$ 에서 $a/s_\alpha = 0$, 즉 $sa = 0$ 인 $s \in S$ 가 존재한다는 뜻이다. 그런데 $s \in S_\beta$ 인 $\beta \geq \alpha$ 가 존재하므로 $\rho_\alpha(a/s_\alpha) = \rho_\beta(sa/ss_\alpha) = 0$ 이다. 따라서 φ 는 단사이다. A -가군 M 의 경우도 똑같이 다루어 표준 동형

$$\varinjlim S_\alpha^{-1}A \xrightarrow{\sim} (\varinjlim S_\alpha)^{-1}A, \quad \varinjlim S_\alpha^{-1}M \xrightarrow{\sim} (\varinjlim S_\alpha)^{-1}M$$

을 얻는다. 둘째 동형은 M 에 관해 함자적이다.

01 | 17

(1.4.6) S_1, S_2 를 A 의 두 곱셈적 부분집합이라 하자. 그러면 S_1S_2 도 A 의 곱셈적 부분집합이다. S'_2 을 환 $S_1^{-1}A$ 안에서의 S_2 의 표준 상이라 하자. 이는 이 환의 곱셈적 부분집합이다. 모든 A -가군 M 에 대하여 함자적 동형

$$S'^{-1}_2(S_1^{-1}M) \xrightarrow{\sim} (S_1S_2)^{-1}M$$

이 존재하며, 이는 $(m/s_1)/(s_2/1)$ 을 $m/(s_1s_2)$ 에 대응시킨다.

1.5 환의 변경

(1.5.1) A, A' 을 두 환, φ 를 준동형 $A' \rightarrow A$, S (각각 S')를 $\varphi(S') \subset S$ 를 만족하는 A (각각 A')의 곱셈적 부분 집합이라 하자. 합성 준동형

$$A' \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow S^{-1}A$$

은 (1.2.4)에 따라

$$A' \longrightarrow S'^{-1}A' \xrightarrow{\varphi^{S'}} S^{-1}A$$

와 같이 분해되며, $\varphi^{S'}(a'/s') = \varphi(a')/\varphi(s')$ 이다. $A = \varphi(A')$ 이고 $S = \varphi(S')$ 이면 $\varphi^{S'}$ 는 전사이다. $A' = A$ 이고 φ 가 항등사상이면 $\varphi^{S'}$ 는 (1.4.1)에서 정의한 준동형 $\rho_A^{S, S'}$ 와 다르지 않다.

(1.5.2) (1.5.1)의 가정 아래에서 M 을 A -가군이라 하자. $S'^{-1}A'$ -가군의 표준적인 함자적 준동형

$$\sigma : S'^{-1}(M_{[\varphi]}) \longrightarrow (S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]}$$

이 존재하며, 이는 $S'^{-1}(M_{[\varphi]})$ 의 모든 원소 m/s' 을 $(S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]}$ 의 원소 $m/\varphi(s')$ 에 대응시킨다. 이 정의가 해당 원소의 표현 m/s' 에 무관하다는 것은 바로 확인할 수 있다. $S = \varphi(S')$ 이면 준동형 σ 는 전단사이다. $A' = A$ 이고 φ 가 항등사상이면 σ 는 (1.4.1)에서 정의한 준동형 $\rho_M^{S, S'}$ 와 다르지 않다.

특히 $M = A$ 로 놓으면 준동형 φ 는 A 위에 A' -대수 구조를 정의한다. 이때 $S'^{-1}(A_{[\varphi]})$ 에는 $(\varphi(S'))^{-1}A$ 와 동일시되는 환 구조가 주어지고, 준동형

$$\sigma : S'^{-1}(A_{[\varphi]}) \longrightarrow S^{-1}A$$

는 $S'^{-1}A'$ -대수의 준동형이다.

(1.5.3) M, N 을 두 A -가군이라 하자. (1.3.4)와 (1.5.2)에서 정의한 준동형들을 합성하면 준동형

$$(S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N)_{[\varphi^{S'}]} \longleftarrow S'^{-1}((M \otimes_A N)_{[\varphi]})$$

을 얻으며, $\varphi(S') = S$ 이면 이는 동형이다. 마찬가지로 준동형 (1.3.5)와 (1.5.2)를 합성하면 준동형

$$S'^{-1}((\text{Hom}_A(M, N))_{[\varphi]}) \longrightarrow (\text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N))_{[\varphi^{S'}]}$$

을 얻으며, $\varphi(S') = S$ 이고 M 이 유한 표시를 가지면 이는 동형이다.

(1.5.4) 이제 A' -가군 N' 을 생각하고 텐서곱 $N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$ 를 만들자. 이를

$$a.(n' \otimes b) = n' \otimes (ab)$$

로 놓아 A -가군으로 볼 수 있다. $S^{-1}A$ -가군의 함자적 동형

$$\tau : (S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]} \xrightarrow{\sim} S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})$$

이 존재한다.

이는 원소 $(n'/s') \otimes (a/s)$ 를 원소 $(n' \otimes a)/(\varphi(s')s)$ 에 대응시킨다. n'/s' (각각 a/s)를 같은 원소의 다른 표현으로 바꾸어도 $(n' \otimes a)/(\varphi(s')s)$ 가 변하지 않는다는 것을 각각 확인할 수 있다. 한편 $(n' \otimes a)/s$ 에 $(n'/1) \otimes (a/s)$ 를 대응시켜 τ 의 역준동형을 정의할 수 있다. 여기서는 $S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})$ 가 $(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \otimes_A S^{-1}A$ 와 표준적으로 동형이고(1.2.5), 따라서 A' 에서 $S^{-1}A$ 로 가는 합성 준동형 $a' \mapsto \varphi(a')/1$ 을 ψ 로 나타낼 때 $N' \otimes_{A'} (S^{-1}A)_{[\psi]}$ 와도 표준적으로 동형이라는 사실을 사용한다.

(1.5.5) M', N' 이 두 A' -가군이면, (1.3.4)와 (1.5.4)의 동형들을 합성하여 동형

$$S'^{-1}M' \otimes_{S'^{-1}A'} S'^{-1}N' \otimes_{S'^{-1}A'} S^{-1}A \xrightarrow{\sim} S^{-1}(M' \otimes_{A'} N' \otimes_{A'} A)$$

을 얻는다. 마찬가지로 M' 이 유한 표시를 가지면 (1.3.5)와 (1.5.4)에 따라 동형

$$\text{Hom}_{S'^{-1}A'}(S'^{-1}M', S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} S^{-1}A \xrightarrow{\sim} S^{-1}(\text{Hom}_{A'}(M', N') \otimes_{A'} A)$$

을 얻는다.

(1.5.6) (1.5.1)의 가정 아래에서 T (각각 T')를 $S \subset T$ (각각 $S' \subset T'$)이고 $\varphi(T') \subset T$ 인 A (각각 A')의 두 번째 곱셈적 부분집합이라 하자. 그러면 그림

$$\begin{array}{ccc} S'^{-1}A' & \xrightarrow{\varphi^{S'}} & S^{-1}A \\ \rho^{T', S'} \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ T'^{-1}A' & \xrightarrow{\varphi^{T'}} & T^{-1}A \end{array}$$

은 가환한다. M 이 A -가군이면 그림

$$\begin{array}{ccc} S'^{-1}(M_{[\varphi]}) & \xrightarrow{\sigma} & (S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]} \\ \rho^{T', S'} \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ T'^{-1}(M_{[\varphi]}) & \xrightarrow{\sigma} & (T^{-1}M)_{[\varphi^{T'}]} \end{array}$$

도 가환한다. 끝으로 N' 이 A' -가군이면 그림

$$\begin{array}{ccc} (S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]} & \xrightarrow[\sim]{\tau} & S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \\ \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ (T'^{-1}N') \otimes_{T'^{-1}A'} (T^{-1}A)_{[\varphi^{T'}]} & \xrightarrow[\sim]{\tau} & T^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \end{array}$$

도 가환한다. 왼쪽의 수직 화살표는 $S'^{-1}N'$ 에 $\rho_{N'}^{T', S'}$ 를, $S^{-1}A$ 에 $\rho_A^{T, S}$ 를 적용하여 얻는다.

01 | 19

(1.5.7) A'' 을 세 번째 환, $\varphi' : A'' \rightarrow A'$ 을 환 준동형, S'' 을 $\varphi'(S'') \subset S'$ 인 A'' 의 곱셈적 부분집합이라 하자. $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$ 로 놓으면

$$\varphi''^{S''} = \varphi^{S'} \circ \varphi'^{S''}$$

이다. M 을 A -가군이라 하자. 분명히 $M_{[\varphi'']} = (M_{[\varphi]})_{[\varphi']}$ 이다. σ 가 (1.5.2)에서 φ 로부터 정의된 것과 같은 방식으로 φ' 과 φ'' 에서 정의된 준동형을 각각 σ' 과 σ'' 이라 하면 추이 공식

$$\sigma'' = \sigma \circ \sigma'$$

이 성립한다. 끝으로 N'' 을 A'' -가군이라 하자. A -가군 $N'' \otimes_{A''} A_{[\varphi'']}$ 는

$$(N'' \otimes_{A''} A'_{[\varphi']}) \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$$

와 표준적으로 동일시된다. 마찬가지로 $S^{-1}A$ -가군

$$(S''^{-1}N'') \otimes_{S''^{-1}A''} (S^{-1}A)_{[\varphi''^{S''}]}$$

는

$$((S''^{-1}N'') \otimes_{S''^{-1}A''} (S'^{-1}A')_{[\varphi'^{S''}]}) \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]}$$

와 표준적으로 동일시된다. 이 동일시들 아래에서 τ 가 (1.5.4)에서 φ 로부터 정의된 것과 같은 방식으로 φ' 과 φ'' 에서 정의된 동형을 각각 τ' 과 τ'' 이라 하면 추이 공식

$$\tau'' = \tau \circ (\tau' \otimes 1)$$

이 성립한다.

(1.5.8) A 를 환 B 의 부분환이라 하자. A 의 모든 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대하여 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 가 되는 B 의 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 가 존재한다. 실제로 $A_{\mathfrak{p}}$ 는 $B_{\mathfrak{p}}$ 의 부분환이고(1.3.2), 유일한 소 아이디얼 $\mathfrak{p}'$ 을 갖는다(1.2.6). $B_{\mathfrak{p}}$ 는 영환이 아니므로 적어도 하나의 소 아이디얼 $\mathfrak{q}'$ 을 가지며, 반드시 $\mathfrak{q}' \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}'$ 이다. 따라서 $\mathfrak{q}'$ 의 역상인 B 의 소 아이디얼 $\mathfrak{q}_1$ 은 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}$ 를 만족한다. 그러므로 특히 $\mathfrak{q}_1$ 에 포함된 B 의 모든 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에 대하여 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 이다.

1.6 가군 M_f 와 귀납극한의 동일시

(1.6.1) M 을 A -가군, f 를 A 의 원소라 하자. 모두 M 과 같은 A -가군들의 열 (M_n) 을 생각하고, 정수의 모든 쌍 $m \leq n$ 에 대하여 φ_{nm} 을 M_m 에서 M_n 으로 가는 준동형 $z \mapsto f^{n-m}z$ 라 하자. $((M_n), (\varphi_{nm}))$ 이 A -가군의 귀납계임은 자명하다. 이 계의 귀납극한을 $N = \varinjlim M_n$ 이라 하자. 이제 N 에서 M_f 위로 가는 함자적인 표준 A -동형을 정의하겠다. 이를 위해 모든 n 에 대하여

$$\theta_n : z \mapsto z/f^n$$

은 $M = M_n$ 에서 M_f 로 가는 A -준동형이고, 정의로부터 $m \leq n$ 일 때 $\theta_n \circ \varphi_{nm} = \theta_m$ 임에 유의하자. 따라서 표준 준동형 $M_n \rightarrow N$ 을 φ_n 이라 할 때, 모든 n 에 대하여 $\theta_n = \theta \circ \varphi_n$ 을 만족하는 A -준동형 $\theta : N \rightarrow M_f$ 가

존재한다. 가정에 따라 M_f 의 모든 원소는 어떤 n 에 대하여 z/f^n 의 꼴이므로 θ 가 전사임은 분명하다. 한편 $\theta(\varphi_n(z)) = 0$, 즉 $z/f^n = 0$ 이면 $f^k z = 0$ 인 정수 $k > 0$ 이 존재한다. 따라서 $\varphi_{n+k,n}(z) = 0$ 이고, 이로부터 $\varphi_n(z) = 0$ 이 따른다. 그러므로 θ 를 통해 M_f 와 $\varinjlim M_n$ 을 동일시할 수 있다.

(1.6.2) 이제 $M_n, \varphi_{nm}, \varphi_n$ 대신 각각 $M_{f,n}, \varphi_{f,n}^f, \varphi_n^f$ 라 쓰자. g 를 A 의 두 번째 원소라 하자. f^n 이 $f^n g^n$ 의 약수이므로 함자적 준동형

$$\rho_{fg,f} : M_f \longrightarrow M_{fg} \quad (1.4.1 \text{과 } 1.4.3)$$

이 존재한다.

M_f 와 M_{fg} 를 각각 $\varinjlim M_{f,n}$ 과 $\varinjlim M_{fg,n}$ 으로 동일시하면, $\rho_{fg,f}^n$ 는

$$\rho_{fg,f}^n : M_{f,n} \longrightarrow M_{fg,n}, \quad \rho_{fg,f}^n(z) = g^n z$$

로 정의되는 사상들의 귀납극한과 동일시된다. 실제로 이는 그림

$$\begin{array}{ccc} M_{f,n} & \xrightarrow{\rho_{fg,f}^n} & M_{fg,n} \\ \varphi_n^f \downarrow & & \downarrow \varphi_n^{fg} \\ M_f & \xrightarrow{\rho_{fg,f}} & M_{fg} \end{array}$$

의 가환성에서 바로 따른다.

1.7 가군의 지지집합

(1.7.1) A -가군 M 이 주어졌을 때, $M_p \neq 0$ 인 A 의 소 아이디얼 p 들의 집합을 M 의 지지집합이라 하고 $\text{Supp}(M)$ 으로 나타낸다. $M = 0$ 이기 위한 필요충분조건은 $\text{Supp}(M) = \emptyset$ 인 것이다. 실제로 모든 p 에 대하여 $M_p = 0$ 이면, 임의의 원소 $x \in M$ 의 소멸자는 A 의 어떤 소 아이디얼에도 포함될 수 없으므로 A 전체와 같다.

(1.7.2) A -가군의 완전열 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ 이 있으면

$$\text{Supp}(M) = \text{Supp}(N) \cup \text{Supp}(P)$$

이다. 실제로 A 의 모든 소 아이디얼 p 에 대하여 열

$$0 \longrightarrow N_p \longrightarrow M_p \longrightarrow P_p \longrightarrow 0$$

은 완전하고(1.3.2), $M_p = 0$ 이기 위한 필요충분조건은 $N_p = P_p = 0$ 인 것이다.

(1.7.3) M 이 부분가군들의 족 (M_λ) 의 합이면, A 의 모든 소 아이디얼 p 에 대하여 M_p 는 $(M_\lambda)_p$ 들의 합이므로(1.3.3과 1.3.2)

$$\text{Supp}(M) = \bigcup_{\lambda} \text{Supp}(M_\lambda)$$

이다.

(1.7.4) M 이 유한 생성 A -가군이면, $\text{Supp}(M)$ 은 M 의 소멸자를 포함하는 소 아이디얼들의 집합이다. 실제로 M 이 한 원소로 생성되고 x 가 그 생성원이면, $M_p = 0$ 이라는 것은 $s.x = 0$ 인 $s \notin p$ 가 존재한다는 뜻이고, 따라서 p 가 x 의 소멸자를 포함하지 않는다는 뜻이다. 이제 M 이 유한 생성계 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 을 가지고 a_i 가 x_i 의 소멸자라 하자. (1.7.3)에 따라 $\text{Supp}(M)$ 은 a_i 들 가운데 하나를 포함하는 p 들의 집합이며, 이는 M 의 소멸자인 $a = \bigcap_i a_i$ 를 포함하는 p 들의 집합과 같다.

(1.7.5) M, N 이 두 유한 생성 A -가군이면

$$\text{Supp}(M \otimes_A N) = \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N)$$

이다. 이를 위해서는 A 의 소 아이디얼 p 에 대하여 조건

$$M_p \otimes_{A_p} N_p \neq 0$$

이 " $M_p \neq 0$ 이고 $N_p \neq 0$ 이다"와 동치임을 보이면 충분하다((1.3.4) 참조). 다시 말해 국소환 B 위의 두 유한 생성 가군 P, Q 가 영가군이 아니면 $P \otimes_B Q \neq 0$ 임을 보이면 된다. B 의 극대 아이디얼을 m 이라 하자. 나카야마 보조정리에 따라 벡터공간 P/mP 와 Q/mQ 는 영공간이 아니므로, 그 텐서곱

$$(P/mP) \otimes_{B/m} (Q/mQ) = (P \otimes_B Q) \otimes_B (B/m)$$

도 영공간이 아니다. 이로부터 결론이 따른다.

특히 M 이 유한 생성 A -가군이고 a 가 A 의 아이디얼이면, $\text{Supp}(M/aM)$ 은 a 와 M 의 소멸자 n 을 모두 포함하는 소 아이디얼들의 집합이며(1.7.4), 다시 말해 $a + n$ 을 포함하는 소 아이디얼들의 집합이다.

2 기약공간과 뇌터 공간

2.1 기약공간

(2.1.1) 위상공간 X 가 공집합이 아니고 X 자체와 다른 두 닫힌 부분공간의 합집합으로 나타나지 않으면 X 를 기약이라 한다. 이는 $X \neq \emptyset$ 이고 X 의 공집합이 아닌 두 열린집합(따라서 유한 개의 열린집합)의 교집합이 공집합이 아니라고 하는 것, 또는 공집합이 아닌 모든 열린집합이 모든 곳에서 조밀하다고 하는 것, 또는 X 와 다른 모든 닫힌 부분집합이 어디에서도 조밀하지 않다고 하는 것, 또는 끝으로 X 의 모든 열린집합이 연결되어 있다고 하는 것과 동치이다.

(2.1.2) 위상공간 X 의 부분공간 Y 가 기약이기 위한 필요충분조건은 그 폐포 $\bar{Y}$ 가 기약인 것이다. 특히 한 점만으로 이루어진 부분공간의 폐포 $\{\bar{x}\}$ 인 모든 부분공간은 기약이다. 관계

$$y \in \overline{\{x\}} \quad (\text{동치로 } \overline{\{y\}} \subset \overline{\{x\}})$$

를 y 가 x 의 특수화라고 하거나 x 가 y 의 일반화라고 표현하겠다. 기약공간 X 에 $X = \overline{\{x\}}$ 인 점 x 가 존재하면 x 를 X 의 일반점이라 한다. 이때 X 의 공집합이 아닌 모든 열린집합은 x 를 포함하고, x 를 포함하는 모든 부분공간은 x 를 일반점으로 갖는다.

(2.1.3) 다음 분리 공리를 만족하는 위상공간 X 를 콜모고로프 공간이라 함을 상기하자.

(T_0) X 의 서로 다른 두 점 $x \neq y$ 가 주어지면, x, y 중 한 점을 포함하고 다른 점은 포함하지 않는 열린집합이 존재한다.

기약 콜모고로프 공간에 일반점이 존재하면 그것은 유일하다. 실제로 공집합이 아닌 열린집합은 모든 일반점을 포함한다.

위상공간 X 의 모든 열린 덮개에서 X 의 유한 열린 덮개를 뽑아낼 수 있으면 X 를 준콤팩트라 함을 상기하자. 이는 공집합이 아닌 닫힌집합들의 모든 감소 여과족이 공집합이 아닌 교집합을 갖는다는 것과 동치이다. X 가 준콤팩트 공간이면 X 의 공집합이 아닌 모든 닫힌 부분집합 A 는 공집합이 아닌 극소 닫힌집합 M 을 포함한다. 실제로 A 의 공집합이 아닌 닫힌 부분집합들의 집합은 포함관계 $\supseteq$ 에 관하여 귀납적이다. 더 나아가 X 가 콜모고로프 공간이면 M 은 반드시 한 점만으로 이루어진다. 이러한 M 을 관용적으로 닫힌 점이라고도 한다.

(2.1.4) 기약공간 X 에서 공집합이 아닌 모든 열린 부분공간 U 는 기약이고, X 가 일반점 x 를 가지면 x 는 U 의 일반점이기도 하다.

공집합이 아닌 열린집합들로 이루어진 위상공간 X 의 덮개 (U_α) 를 생각하자. 이때 지표집합도 공집합이 아니라고 한다. X 가 기약이기 위한 필요충분조건은 모든 α 에 대하여 U_α 가 기약이고 임의의 α, β 에 대하여 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 인 것이다. 이 조건이 필요함은 자명하다. 충분함을 보이려면 X 의 공집합이 아닌 열린집합 V 에 대하여 모든 α 에서 $V \cap U_\alpha$ 가 공집합이 아님을 보이면 충분하다. 그러면 모든 α 에서 $V \cap U_\alpha$ 가 U_α 에 조밀하고, 따라서 V 가 X 에 조밀하기 때문이다. 그런데 $V \cap U_\gamma \neq \emptyset$ 인 지표 γ 가 적어도 하나 존재하므로 $V \cap U_\gamma$ 는 U_γ 에 조밀하다. 또한 모든 α 에 대하여 $U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$ 이므로 $V \cap U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$ 이다.

01 | 22

(2.1.5) X 를 기약공간, f 를 X 에서 위상공간 Y 로 가는 연속사상이라 하자. 그러면 $f(X)$ 는 기약이고, x 가 X 의 일반점이면 $f(x)$ 는 $f(X)$ 의 일반점이며 따라서 $\overline{f(X)}$ 의 일반점이기도 하다. 특히 Y 도 기약이고 유일한 일반점 y 를 가지면, $f(X)$ 가 모든 곳에서 조밀하기 위한 필요충분조건은 $f(x) = y$ 인 것이다.

(2.1.6) 위상공간 X 의 모든 기약 부분공간은 극대 기약 부분공간에 포함되고, 이러한 극대 기약 부분공간은 반드시 닫혀 있다. X 의 극대 기약 부분공간들을 X 의 기약 성분이라 한다. Z_1, Z_2 가 X 의 서로 다른 두 기약 성분이면 $Z_1 \cap Z_2$ 는 부분공간 Z_1, Z_2 각각에서 닫혀 있고 어디에서도 조밀하지 않은 집합이다. 특히 X 의 한 기약 성분이 일반점을 가지면(2.1.2), 그 일반점은 다른 어떤 기약 성분에도 속할 수 없다. X 가 유한 개의 기약 성분 Z_i ($1 \leq i \leq n$)만을 가지고 각 i 에 대하여

$$U_i = Z_i \cap \mathcal{C}\left(\bigcup_{j \neq i} Z_j\right)$$

로 놓으면, U_i 들은 열려 있고 기약이며 서로소이고 그 합집합은 X 에 조밀하다.

U 를 위상공간 X 의 열린 부분집합이라 하자. Z 가 U 와 만나는 X 의 기약 부분집합이면 $Z \cap U$ 는 Z 에서 열려 있고 조밀하며 따라서 기약이다. 역으로 Y 가 U 의 닫힌 기약 부분집합이면, X 에서의 Y 의 폐포 $\bar{Y}$ 는 기약이고 $\bar{Y} \cap U = Y$ 이다. 따라서 U 의 기약 성분들과 U 와 만나는 X 의 기약 성분들 사이에는 전단사 대응이 있다.

(2.1.7) 위상공간 X 가 유한 개의 닫힌 기약 부분공간 Y_i 의 합집합이면, X 의 기약 성분들은 Y_i 들의 집합에서 극대인 원소들이다. 실제로 Z 가 X 의 닫힌 기약 부분집합이면 Z 는 $Z \cap Y_i$ 들의 합집합이고, 이로부터 Z 가 어떤 Y_i 에 포함되어야 함이 곧바로 따른다. Y 를 위상공간 X 의 부분공간이라 하고 Y 가 유한 개의 기약 성분 Y_i ($1 \leq i \leq n$)만을 가진다고 하자. 그러면 X 에서의 폐포 $\bar{Y}_i$ 들은 $\bar{Y}$ 의 기약 성분들이다.

(2.1.8) Y 를 유일한 일반점 y 를 갖는 기약공간이라 하고, X 를 위상공간, f 를 X 에서 Y 로 가는 연속사상이라 하자. 그러면 $f^{-1}(y)$ 와 만나는 X 의 모든 기약 성분 Z 에 대하여 $f(Z)$ 는 Y 에 조밀하다. 그 역은 반드시 참인 것은 아니다. 그러나 Z 가 일반점 z 를 가지고 $f(Z)$ 가 Y 에 조밀하면 반드시 $f(z) = y$ 이다(2.1.5). 또한 이때 $Z \cap f^{-1}(y)$ 는 $f^{-1}(y)$ 에서 $\{z\}$ 의 폐포이므로 기약이고, z 를 포함하는 $f^{-1}(y)$ 의 모든 기약 부분집합은 반드시 Z 에 포함되므로(2.1.6) z 는 $Z \cap f^{-1}(y)$ 의 일반점이다. $f^{-1}(y)$ 의 모든 기약 성분은 X 의 한 기약 성분에 포함되므로, $f^{-1}(y)$ 와 만나는 X 의 모든 기약 성분 Z 가 일반점을 가진다면 이 기약 성분들의 집합과 $f^{-1}(y)$ 의 기약 성분들 $Z \cap f^{-1}(y)$ 의 집합 사이에는 전단사 대응이 있다. 이때 Z 의 일반점과 $Z \cap f^{-1}(y)$ 의 일반점은 같다.

01 | 23

2.2 뇌터 공간

(2.2.1) 위상공간 X 의 열린집합들의 집합이 극대 조건을 만족하면, 또는 이와 동치로 X 의 닫힌집합들의 집합이 극소 조건을 만족하면 X 를 뇌터라 한다. 모든 $x \in X$ 가 뇌터 부분공간인 근방을 가지면 X 를 국소 뇌터라 한다.

(2.2.2) E 를 국소 조건을 만족하는 순서집합이라 하고, P 를 E 의 원소들에 관한 다음 조건을 만족하는 성질이라 하자. $a \in E$ 에 대하여 모든 $x < a$ 에서 $P(x)$ 가 참이면 $P(a)$ 도 참이다. 그러면 모든 $x \in E$ 에 대하여 $P(x)$ 가 참이다. 이를 "뇌터 귀납법의 원리"라 한다. 실제로 $P(x)$ 가 거짓인 $x \in E$ 들의 집합을 F 라 하자. F 가 공집합이 아니면 국소 원소 a 를 갖는다. 그러면 모든 $x < a$ 에 대하여 $P(x)$ 가 참이므로 $P(a)$ 도 참이어야 하며, 이는 모순이다.

특히 E 가 뇌터 공간의 닫힌 부분집합들의 집합인 경우에 이 원리를 적용하겠다.

(2.2.3) 뇌터 공간의 모든 부분공간은 뇌터이다. 역으로 유한 개의 뇌터 부분공간의 합집합인 모든 위상공간은 뇌터이다.

(2.2.4) 모든 뇌터 공간은 준콤팩트이다. 역으로 모든 열린집합이 준콤팩트인 위상공간은 뇌터이다.

(2.2.5) 뇌터 공간은 유한 개의 기약 성분만을 가진다. 이는 뇌터 귀납법으로 알 수 있다.

3 층에 관한 보충

3.1 범주에 값을 갖는 층

(3.1.1) $\mathbf{K}$ 를 범주라 하고, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ 와 $(A_{\alpha\beta})_{(\alpha,\beta) \in I \times I}$ 를 $A_{\beta\alpha} = A_{\alpha\beta}$ 를 만족하는 $\mathbf{K}$ 의 두 대상족이라 하자. 또한 $(\rho_{\alpha\beta})_{(\alpha,\beta) \in I \times I}$ 를 사상

$$\rho_{\alpha\beta} : A_\alpha \longrightarrow A_{\alpha\beta}$$

들의 족이라 하자. $\mathbf{K}$ 의 대상 A 와 사상족 $\rho_\alpha : A \rightarrow A_\alpha$ 로 이루어진 쌍이 다음 조건을 만족하면, 이 쌍을 족 $(A_\alpha), (A_{\alpha\beta}), (\rho_{\alpha\beta})$ 가 정의하는 보편 문제의 해라 한다. $\mathbf{K}$ 의 모든 대상 B 에 대하여 각 $f \in \text{Hom}(B, A)$ 에 족

$$(\rho_\alpha \circ f) \in \prod_{\alpha} \text{Hom}(B, A_\alpha)$$

를 대응시키는 사상은 $\text{Hom}(B, A)$ 에서 모든 지표쌍 (α, β) 에 대하여

$$\rho_{\alpha\beta} \circ f_\alpha = \rho_{\beta\alpha} \circ f_\beta$$

를 만족하는 족 (f_α) 들의 집합 위로 가는 전단사이다. 이러한 해가 존재하면 동형을 제외하고 유일함은 곧바로 알 수 있다.

(3.1.2) 위상공간 X 위에서 범주 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 의 정의는 상기하지 않겠다(G, I, 1.9). 이러한 준층이 다음 공리를 만족하면 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이라 한다.

(F) X 의 열린집합 U 를 U 에 포함된 열린집합 U_α 들로 덮는 임의의 덮개 (U_α) 에 대하여, ρ_α (각각 $\rho_{\alpha\beta}$)를 제한 사상

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha) \quad (\text{각각 } \mathcal{F}(U_\alpha) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta))$$

이라 하면, $\mathcal{F}(U)$ 와 족 (ρ_α) 로 이루어진 쌍은 $(\mathcal{F}(U_\alpha)), (\mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)), (\rho_{\alpha\beta})$ 에 관한 보편 문제의 해이다 (3.1.1).¹

이는 $\mathbf{K}$ 의 모든 대상 T 에 대하여 족

$$U \longmapsto \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$$

¹이는 여과되지 않아도 되는 일반적인 사영극한 개념의 특수한 경우이다(T, I, 1.8) 및 서론에서 예고한 집필 중인 책 참조.

01 | 24

이 집합의 층이라고 하는 것과 동치이다.

(3.1.3) $\mathbf{K}$ 가 “사상을 갖는 구조의 한 종류” Σ 로 정의되는 범주라고 하자. 따라서 $\mathbf{K}$ 의 대상은 Σ 형 구조가 주어진 집합들이고 사상은 Σ 의 사상들이다. 더 나아가 범주 $\mathbf{K}$ 가 다음 조건을 만족한다고 하자.

(E) $(A, (\rho_\alpha))$ 가 족 $(A_\alpha), (A_{\alpha\beta}), (\rho_{\alpha\beta})$ 에 관하여 범주 $\mathbf{K}$ 안에서 보편 사상 문제의 해이면, 같은 족에 관하여 집합의 범주 안에서도 보편 사상 문제의 해이다. 여기서는 $A, A_\alpha, A_{\alpha\beta}$ 를 집합으로, $\rho_\alpha, \rho_{\alpha\beta}$ 를 사상으로 본다.²

이 조건 아래에서 (F)는 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 를 집합의 준층으로 보았을 때 층이 되게 한다. 또한 (F)에 따라 사상 $u: T \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 가 $\mathbf{K}$ 의 사상이기 위한 필요충분조건은 각 합성 $\rho_\alpha \circ u$ 가 $T \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha)$ 인 $\mathbf{K}$ 의 사상인 것이다. 이는 $\mathcal{F}(U)$ 위의 Σ 형 구조가 사상 ρ_α 들에 관한 시초 구조라는 뜻이다. 역으로 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 가 집합의 층이고 앞의 조건을 만족한다고 하자. 그러면 이 준층은 (F)를 만족하므로 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이다.

(3.1.4) Σ 가 군 또는 환 구조의 종류이면, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 가 집합의 층이라는 사실만으로 곧바로 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층, 즉 (G)의 의미에서 군의 층 또는 환의 층이 된다.³ 그러나 예를 들어 $\mathbf{K}$ 가 연속 준동형을 사상으로 하는 위상환의 범주이면 더 이상 그렇지 않다. $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층은 다음 조건을 만족하는 환의 층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 이다. 모든 열린집합 U 와 U 에 포함된 열린집합 U_α 들에 의한 모든 덮개에 대하여, 환 $\mathcal{F}(U)$ 의 위상은 준동형

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha)$$

들을 연속이 되게 하는 가장 약한 위상이다. 이 경우 위상을 잊고 환의 층으로 본 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 를 위상환의 층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 의 바탕 층이라 한다. 따라서 위상환의 층 사이의 사상 $u_V: \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ (V 는 X 의 임의의 열린집합)은 바탕 환의 층 사이의 준동형으로서, 모든 열린집합 $V \subset X$ 에 대하여 u_V 가 연속인 것들이다. 이를 바탕 환의 층 사이의 임의의 준동형과 구별하기 위해 위상환의 층 사이의 연속 준동형이라 부르겠다. 위상공간의 층이나 위상군의 층에 대해서도 비슷한 정의와 규약을 사용한다.

01 | 25

(3.1.5) 임의의 범주 $\mathbf{K}$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층(각각 층)이고 U 가 X 의 열린집합이면, 열린집합 $V \subset U$ 에 대한 $\mathcal{F}(V)$ 들은 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층(각각 층)을 이룬다. 이를 U 위에서 $\mathcal{F}$ 가 유도하는 준층(각각 층)이라 하고 $\mathcal{F}|_U$ 로 나타낸다.

X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 사이의 모든 사상 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대하여, $V \subset U$ 인 u_V 들로 이루어진 사상 $\mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$ 를 $u|_U$ 로 나타낸다.

(3.1.6) 이제 범주 $\mathbf{K}$ 가 귀납극한을 갖는다고 하자(T, 1.8). 그러면 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층(특히 모든 층) $\mathcal{F}$ 와 모든 $x \in X$ 에 대하여, $\mathbf{K}$ 의 대상인 줄기 $\mathcal{F}_x$ 를 다음 귀납극한으로 정의할 수 있다. x 의 열린 근방 U 들의 집합을 $\supseteq$ 에 관한 여과집합으로 보고, 사상 $\rho_U^V: \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 에 따른 $\mathcal{F}(U)$ 들의 귀납극한을 취한다. $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 사이의 사상이면, 모든 $x \in X$ 에 대하여 사상

$$u_x: \mathcal{F}_x \longrightarrow \mathcal{G}_x$$

를 x 의 열린 근방들의 집합을 따라 $u_U: \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ 들의 귀납극한으로 정의한다. 이렇게 하여 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 는 $\mathcal{F}$ 에 관한 공변함자로 정의되며 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는다.

더 나아가 $\mathbf{K}$ 가 사상을 갖는 구조의 종류 Σ 로 정의되는 경우, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 $\mathcal{F}$ 의 U 위의 단면은 여전히 $\mathcal{F}(U)$ 의 원소를 뜻하며, 이때 $\mathcal{F}(U)$ 대신 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 라 쓴다. $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ 이고 V 가 U 에 포함된 열린집합이면 $\rho_V^U(s)$ 대신 $s|_V$ 라 쓴다. 모든 $x \in U$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 에서 s 의 표준 상을 점 x 에서 s 의 싹이라 하고 s_x 로 나타낸다. 이 의미로는 표기 $s(x)$ 를 결코 사용하지 않겠다. 이 표기는 이 논고에서 뒤에 다룰 특정 층에 관한 다른 개념을 위해 남겨 둔다(5.5.1).

$u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 사이의 사상이면, 모든 $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ 에 대하여 $u_V(s)$ 대신 $u(s)$ 라 쓰겠다.

$\mathcal{F}$ 가 가환군, 환 또는 가군의 층이면 $\mathcal{F}_x \neq \{0\}$ 인 $x \in X$ 들의 집합을 $\mathcal{F}$ 의 지지집합이라 하고 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 로 나타낸다. 이 집합은 X 에서 반드시 닫혀 있지는 않다.

$\mathbf{K}$ 가 사상을 갖는 구조의 한 종류로 정의되는 경우, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층에 관해서는 “에탈레 공간”의 관점을 체계적으로 사용하지 않겠다. 다시 말해 층을 위상공간으로, 심지어 그 줄기들의 합집합인 집합으로도 보지 않을 것이며, X 위의 이러한 층 사이의 사상 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 위상공간 사이의 연속사상으로 보지도 않을 것이다.

3.2 열린집합의 기저 위의 준층

(3.2.1) 앞으로는 (일반화된, 즉 반드시 여과될 필요가 없는 준순서집합에 대응하는) 사영극한을 갖는 범주 $\mathbf{K}$ 만을 다루겠다(T, 1.8) 참조). X 를 위상공간, $\mathfrak{B}$ 를 X 의 위상의 열린집합 기저라 하자. 각 $U \in \mathfrak{B}$ 에 대응하는 대상 $\mathcal{F}(U) \in \mathbf{K}$ 의 족과, $U \subset V$ 인 $\mathfrak{B}$ 의 모든 원소쌍 (U, V) 에 대하여 정의된 사상

$$\rho_U^V: \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

²이는 표준 함자 $\mathbf{K} \rightarrow (\text{Ens})$ 가 여과될 필요가 없는 사영극한과 교환한다는 뜻이기도 함을 증명할 수 있다.

³이는 범주 $\mathbf{K}$ 에서 집합의 사상이므로 전단사인 모든 사상이 동형이기 때문이다. 예를 들어 $\mathbf{K}$ 가 위상공간의 범주이면 더 이상 그렇지 않다.

들의 족을 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{B}$ 위의 준층이라 한다.

여기에는 $\rho_U^U = \text{항등사상}$ 이라는 조건과, $U \subset V \subset W$ 인 $\mathfrak{B}$ 의 원소 U, V, W 에 대하여

$$\rho_U^W = \rho_U^V \circ \rho_V^W$$

라는 조건을 부과한다. 이 준층에는 보통 의미에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $U \mapsto \mathcal{F}'(U)$ 를 다음과 같이 대응시킬 수 있다. 모든 열린집합 U 에 대하여

$$\mathcal{F}'(U) = \varinjlim_{V \subset U} \mathcal{F}(V)$$

로 놓는다. 여기서 V 는 $V \subset U$ 인 $V \in \mathfrak{B}$ 들의 $\subset$ 에 관한 순서집합을 움직이며, 이 순서집합은 일반적으로 *여과되지 않는다*. 실제로 $\mathcal{F}(V)$ 들은 $V \subset W \subset U$, $V, W \in \mathfrak{B}$ 일 때의 ρ_V^W 에 관하여 사영계를 이룬다. $U \subset U'$ 인 X 의 두 열린집합 U, U' 가 주어지면, $\rho_U^{U'}$ 를 $V \subset U$ 에 관한 표준 사상 $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 들의 사영극한으로 정의한다. 다시 말해 이는 표준 사상 $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 들과 합성했을 때 표준 사상 $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 가 되는 유일한 사상

$$\mathcal{F}'(U') \longrightarrow \mathcal{F}'(U)$$

이다. 그러면 $\rho_U^{U'}$ 의 추이성은 곧바로 확인된다. 더 나아가 $U \in \mathfrak{B}$ 이면 표준 사상 $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 는 동형이므로 두 대상을 동일시할 수 있다.¹

(3.2.2) 이렇게 정의한 준층 $\mathcal{F}'$ 가 층이기 위한 필요충분조건은 $\mathfrak{B}$ 위의 준층 $\mathcal{F}$ 가 다음 조건을 만족하는 것이다.

(F₀) $U \in \mathfrak{B}$ 를 U 에 포함되는 $U_\alpha \in \mathfrak{B}$ 들로 덮는 모든 덮개 (U_α) 와 모든 대상 $T \in \mathbf{K}$ 에 대하여, 각 $f \in \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ 에 즉

$$(\rho_{U_\alpha}^U \circ f) \in \prod_{\alpha} \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U_\alpha))$$

을 대응시키는 사상은 $\text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ 에서 다음 조건을 만족하는 족 (f_α) 들의 집합 위로 가는 전단사이다. 모든 지표쌍 (α, β) 와 $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ 인 모든 $V \in \mathfrak{B}$ 에 대하여

$$\rho_V^{U_\alpha} \circ f_\alpha = \rho_V^{U_\beta} \circ f_\beta.$$

2

이 조건이 필요함은 자명하다. 충분함을 보이기 위해 먼저 $\mathfrak{B}$ 에 포함되는 X 의 위상의 두 번째 기저 $\mathfrak{B}'$ 를 생각하자. 부분족 $(\mathcal{F}(V))_{V \in \mathfrak{B}'}$ 에서 얻은 준층을 $\mathcal{F}''$ 라 하면 $\mathcal{F}''$ 는 $\mathcal{F}'$ 와 표준적으로 동형임을 보이겠다. 우선 $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$ 에 관한 표준 사상 $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 들의 사영극한은 모든 열린집합 U 에 대하여 사상 $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U)$ 를 준다. $U \in \mathfrak{B}$ 이면 이 사상은 동형이다. 실제로 가정에 따라 $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$ 에 대한 표준 사상 $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 들은

$$\mathcal{F}''(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(V)$$

로 분해되며, 이렇게 정의된 사상 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U)$ 와 $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 의 두 합성이 항등사상임은 곧바로 알 수 있다. 이제 모든 열린집합 U 에 대하여, $W \in \mathfrak{B}$, $W \subset U$ 일 때의 사상 $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}''(W) = \mathcal{F}(W)$ 들은 $\mathcal{F}(W)$ 들의 사영극한을 특징짓는 조건을 만족한다. 따라서 사영극한이 동형을 제외하고 유일하다는 사실에 의해 주장이 증명된다.

이제 U 를 X 의 임의의 열린집합, (U_α) 를 U 에 포함되는 열린집합들에 의한 U 의 덮개라 하고, $\mathfrak{B}'$ 를 다음 원소들로 이루어진 부분족이라 하자.

그 원소들은 $\mathfrak{B}$ 에 속하며 적어도 하나의 U_α 에 포함된다. $\mathfrak{B}'$ 도 여전히 X 의 위상의 기저임은 명백하다. 따라서 $\mathcal{F}'(U)$ 는 $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$ 인 $\mathcal{F}(V)$ 들의 사영극한이고, $\mathcal{F}''(U_\alpha)$ 는 $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U_\alpha$ 인 $\mathcal{F}(V)$ 들의 사영극한이다. 그러므로 사영극한의 정의에 의해 공리 (F)가 곧바로 성립한다.

(F₀)가 성립할 때에는 용어를 남용하여 $\mathfrak{B}$ 위의 준층 $\mathcal{F}$ 를 층이라 하겠다.

(3.2.3) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{B}$ 위의 두 준층이라 하자. 사상 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 제한사상 ρ_V^W 와의 통상적인 호환조건을 만족하는 사상

$$u_V: \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{G}(V) \quad (V \in \mathfrak{B})$$

¹ X 가 뇌터 공간이면, $\mathbf{K}$ 가 유한 사영계의 사영극한만을 갖는다고 가정해도 $\mathcal{F}'(U)$ 를 정의하고 이것이 보통 의미의 준층임을 보일 수 있다. 실제로 U 가 X 의 임의의 열린집합이면 $\mathfrak{B}$ 의 원소들로 이루어진 U 의 유한 덮개 (V_i) 가 존재한다. 각 지표쌍 (i, j) 에 대하여 (V_{ijk}) 를 $\mathfrak{B}$ 의 원소들로 이루어진 $V_i \cap V_j$ 의 유한 덮개라 하자. I 를 지표 i 와 삼중항 (i, j, k) 들로 이루어진 집합으로 하고, 오직 $i > (i, j, k)$ 와 $j > (i, j, k)$ 라는 관계로 순서를 주자. 이때 $\mathcal{F}'(U)$ 를 $\mathcal{F}(V_i)$ 와 $\mathcal{F}(V_{ijk})$ 로 이루어진 계의 사영극한으로 취한다. 이것이 덮개 (V_i) 와 (V_{ijk}) 에 의존하지 않으며 $U \mapsto \mathcal{F}'(U)$ 가 준층임을 쉽게 확인된다.

² 이는 $\mathcal{F}(U)$ 와 $\rho_\alpha^U = \rho_{U_\alpha}^U$ 들로 이루어진 쌍이 (3.1.1)에서 다음 자료로 정의한 보편 문제의 해라는 뜻이기도 하다. $A_\alpha = \mathcal{F}(U_\alpha)$ 이고, $A_{\alpha\beta} = \prod \mathcal{F}(V)$ 이다. 여기서 곱은 $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ 인 $V \in \mathfrak{B}$ 전체에 걸친다. 또한 $\rho_{\alpha\beta} = (\rho_V^{U_\beta}): \mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \prod \mathcal{F}(V)$ 이며, 이는 $V, V', W \in \mathfrak{B}$, $V \cup V' \subset U_\alpha \cap U_\beta$, $W \subset V \cap V'$ 일 때 $\rho_W^{U_\beta} \circ \rho_V^{U_\alpha} = \rho_W^{U_\beta} \circ \rho_{V'}^{U_\alpha}$ 가 되도록 정의한다.

들의 족 $(u_V)_{V \in \mathfrak{B}}$ 로 정의한다. (3.2.1)의 표기에 따라, $V \in \mathfrak{B}$, $V \subset U$ 인 u_V 들의 사영극한을 u'_U 로 취하면 대응하는 보통 준층 사이의 사상 $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 를 얻는다. $\rho_U^{U'}$ 와의 호환조건은 사영극한의 함자성에서 따른다.

(3.2.4) 범주 $\mathbf{K}$ 가 귀납극한을 갖고 $\mathcal{F}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{B}$ 위의 준층이라고 하자. 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathfrak{B}$ 에 속하는 x 의 근방들은 x 의 모든 근방들의 집합에서 $\supseteq$ 에 관한 공중집합을 이룬다. 따라서 $\mathcal{F}'$ 가 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 보통 준층이면 줄기 $\mathcal{F}'_x$ 는

$$\varinjlim_{\mathfrak{B}} \mathcal{F}(V)$$

와 같다. 여기서 극한은 x 를 포함하는 $V \in \mathfrak{B}$ 들의 집합을 따라 취한다. $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{B}$ 위의 준층 사이의 사상이고 $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 가 대응하는 보통 준층 사이의 사상이면, u'_x 도 마찬가지로 $V \in \mathfrak{B}$, $x \in V$ 인 사상 $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ 들의 귀납극한이다.

(3.2.5) (3.2.1)의 일반적인 조건으로 돌아가자. $\mathcal{F}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 보통 층이고 $\mathcal{F}_1$ 이 $\mathcal{F}$ 를 $\mathfrak{B}$ 에 제한하여 얻은 $\mathfrak{B}$ 위의 층이면, (3.2.1)의 절차로 $\mathcal{F}_1$ 에서 얻는 보통 층 $\mathcal{F}'_1$ 은 조건 (F)와 사영극한의 유일성에 따라 $\mathcal{F}$ 와 표준적으로 동형이다. 보통 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}'_1$ 을 동일시하겠다.

$\mathcal{G}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 두 번째 보통 층이고 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 사상이라 하자. 앞의 설명에 따르면 $V \in \mathfrak{B}$ 인 $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ 들만 주어도 u 가 완전히 결정된다. 역으로 $V \in \mathfrak{B}$ 인 u_V 들이 주어졌을 때, $V, W \in \mathfrak{B}$, $V \subset W$ 인 제한사상 ρ_V^W 들과의 가환도만 확인하면, 모든 $V \in \mathfrak{B}$ 에 대하여 $u'_V = u_V$ 인 $\mathcal{F}$ 에서 $\mathcal{G}$ 로 가는 사상 u' 가 유일하게 존재한다(3.2.3).

(3.2.6) 계속해서 $\mathbf{K}$ 가 사영극한을 갖는다고 하자. 그러면 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 X 위의 층들의 범주도 사영극한을 갖는다. 실제로 $(\mathcal{F}_\lambda)$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층들의 사영계이면

$$\mathcal{F}(U) = \varprojlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda(U)$$

들은 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층을 정의한다. 공리 (F)는 사영극한의 추이성으로부터 성립하며, 이때 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{F}_\lambda$ 들의 사영극한이라는 사실은 자명하다.

$\mathbf{K}$ 가 집합의 범주일 때, 다음 조건을 만족하는 모든 사영계 $(\mathcal{H}_\lambda)$ 에 대하여

모든 λ 에 대하여 $\mathcal{H}_\lambda$ 는 $\mathcal{F}_\lambda$ 의 부분층이고, $\varinjlim_{\lambda} \mathcal{H}_\lambda$ 는 $\varinjlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda$ 의 부분층과 표준적으로 동일시된다. $\mathbf{K}$ 가 가환군의 범주이면 공변함자 $\varinjlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda$ 는 가법적이고 왼쪽 완전이다.

01 | 28

3.3 층의 붙이기

(3.3.1) 계속해서 범주 $\mathbf{K}$ 가 일반화된 사영극한을 갖는다고 하자. X 를 위상공간, $\mathfrak{U} = (U_\lambda)_{\lambda \in L}$ 를 X 의 열린 덮개라 하고, 각 $\lambda \in L$ 에 대하여 $\mathcal{F}_\lambda$ 를 U_λ 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이라 하자. 모든 지표쌍 (λ, μ) 에 대하여 동형

$$\theta_{\lambda\mu} : \mathcal{F}_\mu|_{(U_\lambda \cap U_\mu)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_\lambda|_{(U_\lambda \cap U_\mu)}$$

이 주어졌다고 하자. 더 나아가 모든 삼중항 (λ, μ, ν) 에 대하여 $\theta'_{\lambda\mu}$, $\theta'_{\mu\nu}$, $\theta'_{\lambda\nu}$ 를 각각 $\theta_{\lambda\mu}$, $\theta_{\mu\nu}$, $\theta_{\lambda\nu}$ 의 $U_\lambda \cap U_\mu \cap U_\nu$ 로의 제한이라 할 때

$$\theta'_{\lambda\nu} = \theta'_{\lambda\mu} \circ \theta'_{\mu\nu}$$

가 성립한다고 하자. 이를 $\theta_{\lambda\mu}$ 들에 관한 붙이기 조건이라 한다. 그러면 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 $\mathcal{F}$ 와 각 λ 에 대한 동형

$$\eta_\lambda : \mathcal{F}|_{U_\lambda} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_\lambda$$

가 존재하여 다음 조건을 만족한다. 모든 지표쌍 (λ, μ) 에 대하여 η'_λ , η'_μ 를 각각 η_λ , η_μ 의 $U_\lambda \cap U_\mu$ 로의 제한이라 하면

$$\theta_{\lambda\mu} = \eta'_\lambda \circ \eta'_\mu^{-1}.$$

더 나아가 이 조건들에 의해 $\mathcal{F}$ 와 η_λ 들은 유일한 동형을 제외하고 결정된다. 유일성은 (3.2.5)에서 곧바로 따른다. $\mathcal{F}$ 의 존재를 보이기 위해, 적어도 하나의 U_λ 에 포함되는 열린집합들로 이루어진 열린집합 기저를 $\mathfrak{B}$ 라 하자. 모든 $U \in \mathfrak{B}$ 에 대하여 $U \subset U_\lambda$ 인 λ 하나를 골라, 그 $\mathcal{F}_\lambda(U)$ 가운데 하나를 힐베르트의 τ 함수로 선택한다. 이 대상을 $\mathcal{F}(U)$ 라 하면 $U \subset V$, $U, V \in \mathfrak{B}$ 인 ρ_U^V 들은 $\theta_{\lambda\mu}$ 를 사용하여 명백한 방식으로 정의된다. 추이성 조건은 붙이기 조건에서 따르고, (F₀)도 곧바로 확인된다. 따라서 이렇게 정의한 $\mathfrak{B}$ 위의 준층은 층이며, 일반적인 절차 (3.2.1)에 의해 요구한 성질을 갖는 보통 층을 얻는다. 이 층도 $\mathcal{F}$ 라 쓰겠다. $\mathcal{F}$ 는 $\theta_{\lambda\mu}$ 들을 사용하여 $\mathcal{F}_\lambda$ 들을 붙여 얻었다고 말하며, 보통 η_λ 를 통해 $\mathcal{F}_\lambda$ 와 $\mathcal{F}|_{U_\lambda}$ 를 동일시하겠다.

X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 층 $\mathcal{F}$ 는 다음과 같이 붙여 얻은 것으로 볼 수 있음이 명백하다. X 의 임의의 열린 덮개 (U_λ) 에 대하여 $\mathcal{F}_\lambda = \mathcal{F}|_{U_\lambda}$ 로 놓고, $\theta_{\lambda\mu}$ 를 항등사상으로 취한다.

(3.3.2) 같은 표기 아래에서, 모든 $\lambda \in L$ 에 대하여 $\mathcal{G}_\lambda$ 를 U_λ 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 두 번째 층이라 하자. 모든 지표쌍 (λ, μ) 에 대하여 붙이기 조건을 만족하는 동형

$$\omega_{\lambda\mu} : \mathcal{G}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu)$$

이 주어졌다고 하자. 끝으로 모든 λ 에 대하여 사상 $u_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$ 가 주어지고, 가환도

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) & \xrightarrow{u_\mu} & \mathcal{G}_\mu|(U_\lambda \cap U_\mu) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu) & \xrightarrow{u_\lambda} & \mathcal{G}_\lambda|(U_\lambda \cap U_\mu) \end{array} \quad (3.3.2.1)$$

들이 가환이라고 하자. $\mathcal{G}$ 가 $\omega_{\lambda\mu}$ 들을 사용하여 $\mathcal{G}_\lambda$ 들을 붙여 얻은 층이면, 사상 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 유일하게 존재한다. 그 조건은 다음 가환도들이

01 | 29

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}|U_\lambda & \xrightarrow{u|U_\lambda} & \mathcal{G}|U_\lambda \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}_\lambda & \xrightarrow{u_\lambda} & \mathcal{G}_\lambda \end{array}$$

가환인 것이다. 이는 (3.2.3)에서 곧바로 따른다. 즉 (u_λ) 와 u 사이의 대응은 조건 (3.3.2.1)을 만족하는

$$\prod_{\lambda} \text{Hom}(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda)$$

의 부분에서 $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 위로 가는 함자적 전단사이다.

(3.3.3) (3.3.1)의 표기에서 V 를 X 의 열린집합이라 하자. $\theta_{\lambda\mu}$ 들의 $V \cap U_\lambda \cap U_\mu$ 로의 제한들은 유도된 층 $\mathcal{F}_\lambda|(V \cap U_\lambda)$ 들에 관한 붙이기 조건을 만족한다. 이 층들을 붙여 얻은 V 위의 층은 $\mathcal{F}|V$ 와 표준적으로 동일시됨이 곧바로 따른다.

3.4 준층의 직상

(3.4.1) X, Y 를 두 위상공간, $\psi : X \rightarrow Y$ 를 연속사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위에서 범주 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset Y$ 에 대하여

$$\mathcal{G}(U) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(U))$$

로 놓고, $U \subset V$ 인 Y 의 두 열린 부분집합 U, V 에 대하여 ρ_U^V 를 사상

$$\mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \rightarrow \mathcal{F}(\psi^{-1}(U))$$

이라 하자. $\mathcal{G}(U)$ 들과 ρ_U^V 들은 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층을 정의함이 곧바로 따른다. 이를 ψ 에 의한 $\mathcal{F}$ 의 직상이라 하고 $\psi_*(\mathcal{F})$ 로 나타낸다. $\mathcal{F}$ 가 층이면 준층 $\mathcal{G}$ 에 관한 공리 (F)가 곧바로 확인되므로 $\psi_*(\mathcal{F})$ 도 층이다.

(3.4.2) $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 를 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 두 준층이라 하고, $u : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ 를 사상이라 하자. U 가 Y 의 열린 부분집합 전체를 움직일 때 사상족

$$u_{\psi^{-1}(U)} : \mathcal{F}_1(\psi^{-1}(U)) \rightarrow \mathcal{F}_2(\psi^{-1}(U))$$

은 제한사상과의 호환조건을 만족하므로 사상

$$\psi_*(u) : \psi_*(\mathcal{F}_1) \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}_2)$$

를 정의한다. $\mathcal{F}_3$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 세 번째 준층이고 $v : \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$ 가 사상이면

$$\psi_*(v \circ u) = \psi_*(v) \circ \psi_*(u).$$

다시 말해 $\psi_*(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}$ 에 관한 공변함자이며, X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층(각각 층)의 범주에서 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층(각각 층)의 범주로 간다.

(3.4.3) Z 를 세 번째 위상공간, $\psi' : Y \rightarrow Z$ 를 연속사상이라 하고 $\psi'' = \psi' \circ \psi$ 로 놓자. X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$\psi''_*(\mathcal{F}) = \psi'_*(\psi_*(\mathcal{F}))$$

임은 명백하다. 또한 이러한 준층 사이의 모든 사상 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대하여

$$\psi''_*(u) = \psi'_*(\psi_*(u)).$$

다시 말해 ψ'' 은 함자 ψ' 과 ψ_* 의 합성이며, 이를

$$(\psi' \circ \psi)_* = \psi'_* \circ \psi_*$$

로 쓸 수 있다.

더 나아가 Y 의 모든 열린집합 U 에 대하여, 유도된 준층 $\mathcal{F}|_{\psi^{-1}(U)}$ 의 제한사상 $\psi|_{\psi^{-1}(U)}$ 에 의한 직상은 바로 유도된 준층 $\psi_*(\mathcal{F})|_U$ 이다.

(3.4.4) 범주 $\mathbf{K}$ 가 귀납극한을 갖는다고 하고, $\mathcal{F}$ 를 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층이라 하자. 모든 $x \in X$ 에 대하여 사상

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

들은 귀납계를 이룬다. 여기서 U 는 Y 에서 $\psi(x)$ 의 열린 근방을 움직인다. 이 귀납계에서 귀납극한으로 넘어가면 줄기 사이의 사상

$$\psi_x : (\psi_*(\mathcal{F}))_{\psi(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

을 얻는다. 일반적으로 이 사상은 단사도 전사도 아니다. 이 사상은 함자적이다. 실제로 $u : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 사이의 사상이면 가환도

$$\begin{array}{ccc} (\psi_*(\mathcal{F}_1))_{\psi(x)} & \xrightarrow{\psi_x} & (\mathcal{F}_1)_x \\ (\psi_*(u))_{\psi(x)} \downarrow & & \downarrow u_x \\ (\psi_*(\mathcal{F}_2))_{\psi(x)} & \xrightarrow{\psi_x} & (\mathcal{F}_2)_x \end{array}$$

는 가환이다. Z 가 세 번째 위상공간이고 $\psi' : Y \rightarrow Z$ 가 연속사상이며 $\psi'' = \psi' \circ \psi$ 이면, 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$\psi''_x = \psi_x \circ \psi'_{\psi(x)}.$$

(3.4.5) (3.4.4)의 가정 아래에서, 더 나아가 ψ 가 X 에서 Y 의 부분공간 $\psi(X)$ 위로 가는 위상동형이라고 하자. 그러면 모든 $x \in X$ 에 대하여 ψ_x 는 동형이다. 이는 특히 Y 의 부분집합 X 에서 Y 로 가는 표준 단사사상 j 에 적용된다.

(3.4.6) $\mathbf{K}$ 가 군, 환 등의 범주라고 하자. $\mathcal{F}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖고 지지집합이 S 인 층이며 $y \notin \overline{\psi(S)}$ 이면, $\psi_*(\mathcal{F})$ 의 정의로부터

$$(\psi_*(\mathcal{F}))_y = \{0\}$$

을 얻는다. 다시 말해 $\psi_*(\mathcal{F})$ 의 지지집합은 $\overline{\psi(S)}$ 에 포함되지만 반드시 $\psi(S)$ 에 포함되는 것은 아니다. 같은 가정 아래에서 j 가 Y 의 부분집합 X 에서 Y 로 가는 표준 단사사상이면, 층 $j_*(\mathcal{F})$ 가 X 위에 유도하는 층은 $\mathcal{F}$ 이다. 더 나아가 X 가 Y 에서 닫혀 있으면 $j_*(\mathcal{F})$ 는 X 위에 $\mathcal{F}$ 를, $Y - X$ 위에 0을 유도하는 Y 위의 층이다 (G, II, 2.9.2). 그러나 X 가 국소 닫혔지만 닫히지는 않았다고 가정하면 일반적으로 $j_*(\mathcal{F})$ 는 이 마지막 층과 다르다.

3.5 준층의 역상

(3.5.1) (3.4.1)의 가정 아래에서 $\mathcal{F}$ 가 X 위의 준층이고 $\mathcal{G}$ 가 Y 위의 준층이며 둘 다 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는다고 하자. Y 위의 준층 사이의 모든 사상

$$u : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F})$$

을 역시 $\mathcal{G}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 ψ -사상이라 하고 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 로도 쓴다. 또한 $\mathcal{G}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 ψ -사상들의 집합

$$\mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F}))$$

을 $\mathrm{Hom}_\psi(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 로 나타낸다.

U 가 X 의 열린집합이고 V 가 $\psi(U) \subset Y$ 를 만족하는 Y 의 열린집합인 모든 쌍 (U, V) 에 대하여, 제한사상

$$\mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

과 사상

$$u_V : \mathcal{G}(V) \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(V))$$

을 합성하여 사상 $u_{U,V} : \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 를 얻는다. 이 사상들은 $U' \subset U, V' \subset V, \psi(U') \subset V'$ 일 때 가환도

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}(V) & \xrightarrow{u_{U,V}} & \mathcal{F}(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}(V') & \xrightarrow{u_{U',V'}} & \mathcal{F}(U') \end{array} \quad (3.5.1.1)$$

들을 가환이 되게 함이 곧바로 따른다. 역으로 가환도 (3.5.1.1)을 가환이 되게 하는 사상족 $(u_{U,V})$ 가 주어지면

$$u_V = u_{\psi^{-1}(V), V}$$

로 취함으로써 ψ -사상 u 가 정의된다.

범주 $\mathbf{K}$ 가 일반화된 사영극한을 갖고 $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$ 이 각각 X, Y 의 위상의 기저라고 하자. 층 사이의 ψ -사상 u 를 정의하려면 $U \in \mathfrak{B}, V \in \mathfrak{B}', \psi(U) \subset V$ 인 $u_{U,V}$ 들만 주고, $U, U' \in \mathfrak{B}, V, V' \in \mathfrak{B}'$ 에 대하여 호환조건 (3.5.1.1)을 확인하면 된다. 실제로 모든 열린집합 $W \subset Y$ 에 대하여 u_W 를 $V \in \mathfrak{B}', V \subset W, U \in \mathfrak{B}, \psi(U) \subset V$ 인 $u_{U,V}$ 들의 사영극한으로 정의하면 된다.

범주 $\mathbf{K}$ 가 귀납극한을 가질 때에는 모든 $x \in X$ 와 Y 에서 $\psi(x)$ 의 모든 열린 근방 V 에 대하여 사상

$$\mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

을 얻는다. 이 사상들은 귀납계를 이루며, 귀납극한으로 넘어가면 사상

$$\mathcal{G}_{\psi(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

을 얻는다.

(3.5.2) (3.4.3)의 가정 아래에서 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 를 각각 X, Y, Z 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층이라 하고,

$$u : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F}), \quad v : \mathcal{H} \longrightarrow \psi'_*(\mathcal{G})$$

를 각각 ψ -사상과 ψ' -사상이라 하자. 이들로부터 ψ'' -사상

$$w : \mathcal{H} \xrightarrow{v} \psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\psi'_*(u)} \psi'_*(\psi_*(\mathcal{F})) = \psi''_*(\mathcal{F})$$

을 얻으며, 이를 정의에 따라 u 와 v 의 합성이라 한다. 따라서 위상공간 X 와 그 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $\mathcal{F}$ 의 쌍 $(X, \mathcal{F})$ 들을 하나의 범주를 이루는 것으로 볼 수 있다. 여기서 사상

$$(\psi, \theta) : (X, \mathcal{F}) \longrightarrow (Y, \mathcal{G})$$

은 연속사상 $\psi : X \rightarrow Y$ 와 ψ -사상 $\theta : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 쌍이다.

(3.5.3) $\psi : X \rightarrow Y$ 를 연속사상, $\mathcal{G}$ 를 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층이라 하자. ψ 에 의한 $\mathcal{G}$ 의 역상을 쌍 $(\mathcal{G}', \rho)$ 로 정의한다. 여기서 $\mathcal{G}'$ 은 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이고, $\rho : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ 은 ψ -사상, 다시 말해 준층의 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{G}')$ 이며, 다음 조건을 만족한다. X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 v 를 $\psi_*(v) \circ \rho$ 로 보내는 사상

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}', \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F})) \quad (3.5.3.1)$$

이 전단사이다. 이 사상은 $\mathcal{F}$ 에 관하여 함자적이므로 $\mathcal{F}$ 에 관한 함자들의 동형을 정의한다. 쌍 $(\mathcal{G}', \rho)$ 은 보편문제의 해이므로, 존재할 때 유일한 동형을 제외하고 결정된다. 이때

$$\mathcal{G}' = \psi^*(\mathcal{G}), \quad \rho = \rho_{\mathcal{G}}$$

로 쓰고, 표현을 약간 남용하여 $\psi^*(\mathcal{G})$ 를 ψ 에 의한 $\mathcal{G}$ 의 역상층이라 하겠다. 여기서는 $\psi^*(\mathcal{G})$ 에 표준 ψ -사상

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}),$$

즉 Y 위의 준층 사이의 표준 사상

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{G})) \quad (3.5.3.2)$$

이 갖추어져 있다고 이해한다.

$v : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 사이의 사상이면

$$v^b = \psi_*(v) \circ \rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F})$$

로 놓는다. 정의에 따라 준층 사이의 모든 사상 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 는 유일한 하나의 v 에 대하여 v^b 의 꼴이고, 이 v 를 $u^\sharp$ 이라 쓴다. 다시 말해 준층 사이의 모든 사상 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 는 유일하게

$$u : \mathcal{G} \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G})) \xrightarrow{\psi_*(u^\sharp)} \psi_*(\mathcal{F}) \quad (3.5.3.3)$$

로 분해된다.

01 | 32

(3.5.4) 이제 범주 $\mathbf{K}$ 가 다음 성질을 갖는다고 하자.¹ Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{G}$ 는 ψ 에 의한 역상을 가지며, 이를 $\psi^*(\mathcal{G})$ 로 쓴다.

$\psi^*(\mathcal{G})$ 를 $\mathcal{G}$ 에 관한 공변함자, 즉 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층의 범주에서 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층의 범주로 가는 함자로 정의할 수 있음을 보이겠다. 이때 동형 $v \mapsto v^b$ 는 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}$ 에 관한 쌍함자의 동형

$$\mathrm{Hom}_X(\psi^*(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F})) \quad (3.5.4.1)$$

이 된다.

실제로 $w : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 사이의 사상이면 합성사상

$$\mathcal{G}_1 \xrightarrow{w} \mathcal{G}_2 \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}_2}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}_2))$$

을 생각하자. 이에 대응하는 사상

$$(\rho_{\mathcal{G}_2} \circ w)^\sharp : \psi^*(\mathcal{G}_1) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}_2)$$

을 $\psi^*(w)$ 라 쓰겠다. (3.5.3.3)에 따라

$$\psi_*(\psi^*(w)) \circ \rho_{\mathcal{G}_1} = \rho_{\mathcal{G}_2} \circ w \quad (3.5.4.2)$$

이다. 여기서 $\mathcal{F}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이고 $u : \mathcal{G}_2 \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 가 사상이면, (3.5.3.3), (3.5.4.2), 그리고 v^b 의 정의로부터

$$(u^\sharp \circ \psi^*(w))^b = \psi_*(u^\sharp) \circ \psi_*(\psi^*(w)) \circ \rho_{\mathcal{G}_1} = \psi_*(u^\sharp) \circ \rho_{\mathcal{G}_2} \circ w = u \circ w,$$

즉

$$(u \circ w)^\sharp = u^\sharp \circ \psi^*(w) \quad (3.5.4.3)$$

을 얻는다. 특히 u 를 사상

$$\mathcal{G}_2 \xrightarrow{w'} \mathcal{G}_3 \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}_3}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}_3))$$

으로 취하면

$$\psi^*(w' \circ w) = (\rho_{\mathcal{G}_3} \circ w' \circ w)^\sharp = (\rho_{\mathcal{G}_3} \circ w')^\sharp \circ \psi^*(w) = \psi^*(w') \circ \psi^*(w)$$

을 얻는다. 이로써 주장이 증명된다.

끝으로 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $i_{\mathcal{F}}$ 를 $\psi_*(\mathcal{F})$ 의 항등사상이라 하고,

$$\sigma_{\mathcal{F}} : \psi^*(\psi_*(\mathcal{F})) \longrightarrow \mathcal{F}$$

를 사상 $(i_{\mathcal{F}})^\sharp$ 이라 쓰자. 식 (3.5.4.3)은 모든 사상 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 에 대하여 특히 분해

$$u^\sharp : \psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\psi^*(u)} \psi^*(\psi_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sigma_{\mathcal{F}}} \mathcal{F} \quad (3.5.4.4)$$

를 준다. 사상 $\sigma_{\mathcal{F}}$ 를 표준적이라고 하겠다.

(3.5.5) $\psi' : Y \rightarrow Z$ 를 연속사상이라 하고, Z 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{H}$ 가 ψ' 에 의한 역상 $\psi'^*(\mathcal{H})$ 을 갖는다고 하자. 그러면 (3.5.4)의 가정 아래에서 Z 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{H}$ 는 $\psi'' = \psi' \circ \psi$ 에 의한 역상을 가지며, 함자적인 표준 동형

$$\psi''^*(\mathcal{H}) \xrightarrow{\sim} \psi^*(\psi'^*(\mathcal{H})) \quad (3.5.5.1)$$

이 존재한다.

01 | 33

¹서론에서 인용한 책에서, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층의 역상이 존재함을 보장하는 범주 $\mathbf{K}$ 에 대한 매우 일반적인 조건을 제시할 것이다.

이는 $\psi'' = \psi'_* \circ \psi_*$ 임을 고려하면 정의에서 곧바로 따른다. 또한 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 가 ψ -사상이고, $v : \mathcal{H} \rightarrow \psi'_*(\mathcal{G})$ 가 ψ' -사상이며, $w = \psi'_*(u) \circ v$ 가 이들의 합성이라 하자(3.5.2). 그러면 $w^\#$ 은 합성사상

$$w^\# : \psi^*(\psi'^*(\mathcal{H})) \xrightarrow{\psi^*(v^\#)} \psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{u^\#} \mathcal{F}$$

임이 곧바로 확인된다.

(3.5.6) 특히 ψ 를 항등사상 $1_X : X \rightarrow X$ 로 취하자. X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $\mathcal{F}$ 의 ψ 에 의한 역상이 존재하면, 이 역상을 준층 $\mathcal{F}$ 의 **층화**라 한다. $\mathcal{F}$ 에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 $\mathcal{F}'$ 으로 가는 모든 사상 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 은 유일하게

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\rho_{\mathcal{F}}} 1_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{u^\#} \mathcal{F}'$$

으로 분해된다.

3.6 상수층과 국소 상수층

(3.6.1) X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $\mathcal{F}$ 를 생각하자. 모든 공집합이 아닌 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 표준 사상

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

이 동형이면 $\mathcal{F}$ 를 상수 준층이라 하겠다. $\mathcal{F}$ 가 반드시 층인 것은 아님에 유의하자. 상수 준층의 층화인 층을 상수층이라 한다(원문의 «단순층»). 층 $\mathcal{F}$ 가 국소 상수층이라는 것은 모든 $x \in X$ 가 $\mathcal{F}|_U$ 가 상수층이 되는 열린 근방 U 를 갖는다는 뜻이다.

(3.6.2) X 가 기약이라고 하자(2.1.1). 그러면 다음 성질들은 서로 동치이다.

- a) $\mathcal{F}$ 는 X 위의 상수 준층이다.
- b) $\mathcal{F}$ 는 X 위의 상수층이다.
- c) $\mathcal{F}$ 는 X 위의 국소 상수층이다.

실제로 $\mathcal{F}$ 를 X 위의 상수 준층이라 하자. U, V 가 X 의 공집합이 아닌 두 열린집합이면 $U \cap V$ 도 공집합이 아니다. 따라서

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$$

와 $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 가 동형이므로 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ 도 동형이고, 마찬가지로 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ 도 동형이다. 이로부터 (3.1.2)의 공리 (F)가 성립함이 곧바로 따른다. 따라서 $\mathcal{F}$ 는 그 층화와 동형이고, a)는 b)를 함의한다.

이제 (U_α) 를 공집합이 아닌 열린집합들로 이루어진 X 의 열린 덮개라 하고, $\mathcal{F}$ 를 모든 α 에 대하여 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 가 상수층인 X 위의 층이라 하자. U_α 는 기약이므로 앞의 결과에 따라 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 는 상수 준층이다. $U_\alpha \cap U_\beta$ 가 공집합이 아니므로

$$\mathcal{F}(U_\alpha) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta), \quad \mathcal{F}(U_\beta) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$$

는 동형이다. 따라서 모든 지표쌍에 대하여 표준 동형

$$\theta_{\alpha\beta} : \mathcal{F}(U_\alpha) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}(U_\beta)$$

을 얻는다. 그런데 $U = X$ 에 조건 (F)를 적용하면, 모든 지표 α_0 에 대하여 $\mathcal{F}(U_{\alpha_0})$ 와 $\theta_{\alpha_0\alpha}$ 들이 보편문제의 해임을 알 수 있다. 유일성에 따라

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(U_{\alpha_0})$$

는 동형이다. 그러므로 c)는 a)를 함의한다.

3.7 군 또는 환 준층의 역상

(3.7.1) $\mathbf{K}$ 를 집합의 범주로 취할 때, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{G}$ 는 ψ 에 의한 역상을 항상 가짐을 보이겠다. X, Y, ψ 에 관한 표기와 가정은 (3.5.3)의 것을 사용한다. 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\mathcal{G}'(U)$ 를 다음과 같이 정의하자. $\mathcal{G}'(U)$ 의 원소 s' 은 족 $(s'_x)_{x \in U}$ 이고, 모든 $x \in U$ 에 대하여

$$s'_x \in \mathcal{G}_{\psi(x)}$$

이며 다음 조건을 만족한다. 모든 $x \in U$ 에 대하여 Y 에서 $\psi(x)$ 의 열린 근방 V , X 에서 x 의 근방 $W \subset \psi^{-1}(V) \cap U$, 그리고 원소 $s \in \mathcal{G}(V)$ 가 존재하여 모든 $z \in W$ 에 대하여

$$s'_z = s_{\psi(z)}$$

이다. $U \mapsto \mathcal{G}'(U)$ 가 층의 공리들을 만족함은 곧바로 확인된다.

이제 $\mathcal{F}$ 를 X 위의 집합의 층이라 하고

$$u : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F}), \quad v : \mathcal{G}' \longrightarrow \mathcal{F}$$

를 사상이라 하자. $u^\sharp$ 과 $v^\flat$ 를 다음과 같이 정의한다. s' 이 $x \in X$ 의 근방 U 위의 $\mathcal{G}'$ 의 단면이고, V 가 $\psi(x)$ 의 열린 근방이며, $s \in \mathcal{G}(V)$ 가 x 의 어떤 근방 $W \subset \psi^{-1}(V) \cap U$ 에서 모든 $z \in W$ 에 대하여 $s'_z = s_{\psi(z)}$ 를 만족한다고 하자. 이때

$$u^\sharp_x(s'_x) = u_{\psi(x)}(s_{\psi(x)})$$

로 취한다. 마찬가지로 V 가 Y 의 열린집합이고 $s \in \mathcal{G}(V)$ 이면, $v^\flat(s)$ 는 $\psi^{-1}(V)$ 위의 $\mathcal{G}'$ 의 단면

$$s' = (s_{\psi(x)})_{x \in \psi^{-1}(V)}$$

의 v 에 의한 상인 $\psi^{-1}(V)$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면이다.

더 나아가 표준 사상 (3.5.3)

$$\rho : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}))$$

은 다음과 같이 정의된다. 모든 열린집합 $V \subset Y$ 와 모든 단면 $s \in \Gamma(V, \mathcal{G})$ 에 대하여 $\rho(s)$ 는 $\psi^{-1}(V)$ 위의 $\psi^*(\mathcal{G})$ 의 단면

$$(s_{\psi(x)})_{x \in \psi^{-1}(V)}$$

이다. 관계식

$$(u^\sharp)^\flat = u, \quad (v^\flat)^\sharp = v, \quad v^\flat = \psi_*(v) \circ \rho$$

은 곧바로 확인되며, 이로써 주장이 증명된다.

$w : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 Y 위의 집합의 준층 사이의 사상이면 $\psi^*(w)$ 는 다음과 같이 구체적으로 주어진다. $s' = (s'_x)_{x \in U}$ 가 X 의 열린집합 U 위의 $\psi^*(\mathcal{G}_1)$ 의 단면이면

$$(\psi^*(w))(s') = (w_{\psi(x)}(s'_x))_{x \in U}.$$

끝으로 Y 의 모든 열린집합 V 에 대하여, ψ 의 $\psi^{-1}(V)$ 로의 제한에 의한 $\mathcal{G}|_V$ 의 역상은 유도된 층

$$\psi^*(\mathcal{G})|_{\psi^{-1}(V)}$$

과 동일하다.

ψ 가 항등사상 1_X 일 때에는 준층에 대응하는 집합의 층의 정의를 다시 얻는다(G, II, 1.2). 앞의 논의는 $\mathbf{K}$ 가 군 또는 반드시 가환일 필요는 없는 환의 범주일 때에도 아무런 변경 없이 적용된다.

X 가 위상공간 Y 의 임의의 부분집합이고 $j : X \rightarrow Y$ 가 표준 단사사상이라고 하자. 범주 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 Y 위의 모든 층 $\mathcal{G}$ 에 대하여, 역상 $j^*(\mathcal{G})$ 이 존재할 때 이를 $\mathcal{G}$ 가 X 위에 유도하는 층이라 한다. 집합, 군 또는 환의 층에 대해서는 통상적인 정의를 다시 얻는다(G, II, 1.5).

(3.7.2) (3.5.3)의 표기와 가정을 유지하고, $\mathcal{G}$ 가 Y 위의 군의 층(각각 환의 층)이라고 하자. $\psi^*(\mathcal{G})$ 의 단면에 관한 정의 (3.7.1)와 (3.4.4)에 따르면 줄기 사상

$$\psi_x \circ \rho_{\psi(x)} : \mathcal{G}_{\psi(x)} \longrightarrow (\psi^*(\mathcal{G}))_x$$

은 $\mathcal{G}$ 에 관하여 함자적인 동형이다. 이 동형을 통해 두 줄기를 동일시할 수 있다. 이 동일시 아래에서 $u^\sharp_x$ 은 (3.5.1)에서 정의한 준동형과 같고, 특히

$$\text{Supp}(\psi^*(\mathcal{G})) = \psi^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{G}))$$

이다.

이 결과로부터 가환군의 층들의 아벨 범주에서 함자 $\psi^*(\mathcal{G})$ 는 $\mathcal{G}$ 에 관하여 완전하다는 것이 곧바로 따른다.

3.8 의사이산 공간의 층

(3.8.1) X 를 위상이 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 기저 $\mathfrak{B}$ 를 갖는 위상공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 집합의 층이라 하자. 각 $\mathcal{F}(U)$ 에 이산위상을 주면

$$U \longmapsto \mathcal{F}(U)$$

는 위상공간의 준층이 된다. 모든 준콤팩트 열린집합 U 에 대하여 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 가 이산공간 $\mathcal{F}(U)$ 인, $\mathcal{F}$ 에 대응하는 위상공간의 층 $\mathcal{F}'$ 이 존재함을 보이겠다(3.5.6).

이를 위해서는 이산 위상공간의 준층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 가 $\mathfrak{B}$ 위에서 (3.2.2)의 조건 (F_0) 를 만족함을 보이면 충분하다. 더 일반적으로 U 가 준콤팩트 열린집합이고 (U_α) 가 $\mathfrak{B}$ 의 원소들로 이루어진 U 의 덮개이면, 사상

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})$$

들을 연속이 되게 하는 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 위의 가장 영성한 위상 $\mathcal{T}$ 가 이산위상임을 보이면 충분하다. 실제로

$$U = \bigcup_i U_{\alpha_i}$$

가 되게 하는 유한개의 지표 α_i 가 존재한다. $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ 라 하고 s_i 를 $\Gamma(U_{\alpha_i}, \mathcal{F})$ 에서의 그 상이라 하자. 집합 $\{s_i\}$ 들의 역상들의 교집합은 정의에 따라 $\mathcal{T}$ 에서 s 의 근방이다. 그런데 $\mathcal{F}$ 는 집합의 층이고 U_{α_i} 들이 U 를 덮으므로 이 교집합은 $\{s\}$ 와 같다. 이로써 주장이 증명된다.

U 가 X 의 준콤팩트하지 않은 열린집합이면 위상공간 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 의 바탕집합은 여전히 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 이지만, 그 위상은 일반적으로 이산위상이 아니다. 그 위상은 $V \in \mathfrak{B}$, $V \subset U$ 인 사상

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$$

들을 연속이 되게 하는 가장 영성한 위상이다. 여기서 각 $\Gamma(V, \mathcal{F})$ 는 이산공간이다.

앞의 논의는 반드시 가환일 필요는 없는 군 또는 환의 층에도 아무런 변경 없이 적용되어, 각각 위상군 또는 위상환의 층을 대응시킨다. 줄여서 $\mathcal{F}$ 를 집합(각각 군, 환)의 층 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 의사이산 공간(각각 의사이산 군, 의사이산 환)의 층이라 하겠다.

(3.8.2) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 X 위의 집합(각각 군, 환)의 두 층이라 하고 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 사상이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 을 각각 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 에 대응하는 의사이산 층이라 하면, u 는 연속인 사상

$$\mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{G}'$$

이기도 하다. 이는 (3.2.5)에서 따른다.

(3.8.3) $\mathcal{F}$ 를 집합의 층, $\mathcal{H}$ 를 $\mathcal{F}$ 의 부분층이라 하고, $\mathcal{F}', \mathcal{H}'$ 을 각각 $\mathcal{F}, \mathcal{H}$ 에 대응하는 의사이산 층이라 하자. 그러면 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여

$$\Gamma(U, \mathcal{H}')$$

은 $\Gamma(U, \mathcal{F}')$ 에서 닫혀 있다. 실제로 이는 $V \in \mathfrak{B}$, $V \subset U$ 인 연속사상

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$$

에 의한 $\Gamma(V, \mathcal{H})$ 들의 역상들의 교집합이며, $\Gamma(V, \mathcal{H})$ 는 이산공간 $\Gamma(V, \mathcal{F})$ 에서 닫혀 있다.

4 환 달린 공간

4.1 환 달린 공간, $\mathcal{A}$ -가군, $\mathcal{A}$ -대수

(4.1.1) 환 달린 공간(각각 위상환 달린 공간)은 위상공간 X 와 X 위의 반드시 가환일 필요는 없는 환의 층(각각 위상환의 층) $\mathcal{A}$ 로 이루어진 쌍 $(X, \mathcal{A})$ 이다. X 를 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 의 바탕 위상공간이라 하고, $\mathcal{A}$ 를 구조층이라 한다. 구조층은 $\mathcal{O}_X$ 로 나타내며, 한 점 $x \in X$ 에서의 그 줄기는 $\mathcal{O}_{X,x}$ 또는 혼동할 염려가 없을 때에는 간단히 $\mathcal{O}_x$ 로 나타낸다.

X 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 단위원 단면, 곧 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 의 단위원은 1 또는 e 로 나타낸다.

이 논고에서는 주로 가환환의 층을 다룰 것이므로, 별도의 명시 없이 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 을 말할 때에는 $\mathcal{A}$ 가 가환환의 층임을 전제로 한다.

구조층이 반드시 가환일 필요가 없는 환 달린 공간들(각각 위상환 달린 공간들)은 다음과 같이 범주를 이룬다. 사상

$$(X, \mathcal{A}) \longrightarrow (Y, \mathcal{B})$$

을 연속사상 $\psi: X \rightarrow Y$ 와 환의 층(각각 위상환의 층)의 ψ -사상 $\theta: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ (3.5.1)로 이루어진 쌍 $(\psi, \theta) = \Psi$ 로 정의한다. 두 번째 사상

$$\Psi' = (\psi', \theta'): (Y, \mathcal{B}) \longrightarrow (Z, \mathcal{C})$$

과 Ψ 의 합성은 $\Psi'' = \Psi' \circ \Psi$ 로 나타내며, 이는 $\psi'' = \psi' \circ \psi$ 이고 θ'' 가 θ 와 θ' 의 합성인 사상 (ψ'', θ'') 이다. 이때 $\theta'' = \psi'_*(\theta) \circ \theta'$ 이다(3.5.2 참조). 환 달린 공간에 대해서는

$$\theta''^\# = \theta^\# \circ \psi^*(\theta'^\#)$$

임을 상기하자(3.5.5). 따라서 $\theta^\#$ 과 $\theta^\#$ 이 단사(각각 전사) 준동형이면 $\theta^{\#\#}$ 도 그러하다. 여기서는 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\psi_x \circ \rho_{\psi(x)}$ 가 동형이라는 사실을 함께 사용한다(3.7.2). 앞의 사실들로부터 ψ 가 단사 연속 사상이고 $\theta^\#$ 이 환의 층의 전사 준동형이면 사상 (ψ, θ) 가 환 달린 공간의 범주에서 단사사상(T, 1.1)임을 곧바로 확인할 수 있다.

혼동할 염려가 없을 때에는 표기에서 흔히 ψ 를 Ψ 로 바꾸어 쓰겠다. 예를 들어 Y 의 부분집합 U 에 대하여 $\psi^{-1}(U)$ 대신 $\Psi^{-1}(U)$ 라고 쓴다.

(4.1.2) X 의 임의의 부분집합 M 에 대하여 쌍 $(M, \mathcal{A}|_M)$ 은 자명하게 환 달린 공간이다. 이를 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 이 M 위에 유도하는 환 달린 공간이라 하며, $(X, \mathcal{A})$ 의 M 으로의 제한이라고도 한다. $j: M \rightarrow X$ 가 표준 단사사상이고 ω 가 $\mathcal{A}|_M$ 의 항등사상이면,

$$(j, \omega^b): (M, \mathcal{A}|_M) \longrightarrow (X, \mathcal{A})$$

은 환 달린 공간의 단사사상이며 이를 표준 단사사상이라 한다. 사상 $\Psi: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 와 이 표준 단사사상의 합성을 Ψ 의 M 으로의 제한이라 한다.

(4.1.3) 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 위의 $\mathcal{A}$ -가군 또는 대수적 층의 정의(G, II, 2.2)는 다시 설명하지 않겠다. $\mathcal{A}$ 가 반드시 가환일 필요가 없는 환의 층이면, 반대의 것을 명시하지 않는 한 $\mathcal{A}$ -가군은 항상 “왼쪽 $\mathcal{A}$ -가군”을 뜻한다. $\mathcal{A}$ 의 부분- $\mathcal{A}$ -가군은 $\mathcal{A}$ 안의 (왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽) 아이디얼층 또는 $\mathcal{A}$ -아이디얼이라 한다.

$\mathcal{A}$ 가 가환환의 층일 때 $\mathcal{A}$ -가군의 정의에서 가군 구조를 모두 대수 구조로 바꾸면 X 위의 $\mathcal{A}$ -대수의 정의를 얻는다. 이는 반드시 가환일 필요는 없는 $\mathcal{A}$ -대수가 $\mathcal{A}$ -가군 $\mathcal{C}$ 에 $\mathcal{A}$ -가군 준동형

$$\varphi: \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

과 X 위의 단면 e 를 주어 다음 조건들을 만족시키는 것과 같다. 1° 도표

01 | 37

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \\ 1 \otimes \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{C} \end{array}$$

가 가환이다. 2° 모든 열린집합 $U \subset X$ 와 모든 단면 $s \in \Gamma(U, \mathcal{C})$ 에 대하여

$$\varphi((e|U) \otimes s) = \varphi(s \otimes (e|U)) = s$$

이다. $\mathcal{C}$ 가 가환 $\mathcal{A}$ -대수라는 것은 이에 더하여 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\sigma} & \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \\ & \searrow \varphi & \swarrow \varphi \\ & \mathcal{C} & \end{array}$$

가 가환이라는 뜻이다. 여기서 σ 는 텐서곱 $\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}$ 의 표준 대칭이다.

$\mathcal{A}$ -대수의 준동형도 (G, II, 2.2)의 $\mathcal{A}$ -가군 준동형과 같은 방식으로 정의하지만, 이제 그 준동형들은 당연히 아벨군을 이루지 않는다.

$\mathcal{M}$ 이 $\mathcal{A}$ -대수 $\mathcal{C}$ 의 부분- $\mathcal{A}$ -가군이면, $\mathcal{M}$ 이 생성하는 $\mathcal{C}$ 의 부분- $\mathcal{A}$ -대수는 $n \geq 0$ 에 대한 준동형

$$\bigotimes^n \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$$

들의 상들의 합이다. 이는 대수의 준층 $U \mapsto \mathcal{B}(U)$ 의 층화이기도 하다. 여기서 $\mathcal{B}(U)$ 는 부분가군 $\Gamma(U, \mathcal{M})$ 이 생성하는 $\Gamma(U, \mathcal{C})$ 의 부분대수이다.

(4.1.4) 위상공간 X 위의 환의 층 $\mathcal{A}$ 에 대하여 줄기 $\mathcal{A}_x$ 가 축소환(1.1.1)이면 $\mathcal{A}$ 가 X 의 점 x 에서 축소라고 한다. $\mathcal{A}$ 가 X 의 모든 점에서 축소이면 $\mathcal{A}$ 를 축소라고 한다. 환 A 의 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대하여 국소화환 $A_{\mathfrak{p}}$ 가 정칙 국소환이면 A 를 정칙환이라 한다는 것을 상기하자. $\mathcal{A}_x$ 가 정칙환이면 $\mathcal{A}$ 가 점 x 에서 정칙이라고 하고, 모든 점에서 정칙이면 $\mathcal{A}$ 를 정칙환이라고 한다. 끝으로 $\mathcal{A}_x$ 가 정수적으로 닫힌 정역이면 $\mathcal{A}$ 가 점 x 에서 정규라고 하고, 모든 점에서 정규이면 $\mathcal{A}$ 를 정규환이라고 한다. 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 이 앞의 성질 가운데 하나를 갖는다는 것은 환의 층 $\mathcal{A}$ 가 그 성질을 갖는다는 뜻이다.

등급환의 층 $\mathcal{A}$ 는 정의에 따라 아벨군의 층들의 족 $(\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 의 직합(G, II, 2.7)인 환의 층으로서

$$\mathcal{A}_m \mathcal{A}_n \subset \mathcal{A}_{m+n}$$

을 만족하는 것이다. 등급 $\mathcal{A}$ -가군은 아벨군의 층들의 족 $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 의 직합인 $\mathcal{A}$ -가군 $\mathcal{F}$ 로서

$$\mathcal{A}_m \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{m+n}$$

을 만족하는 것이다. 이는 모든 점 x 에서

$$(\mathcal{A}_m)_x (\mathcal{A}_n)_x \subset (\mathcal{A}_{m+n})_x$$

(각각

$$(\mathcal{A}_m)_x (\mathcal{F}_n)_x \subset (\mathcal{F}_{m+n})_x$$

)가 성립한다는 것과 같다.

(4.1.5) 반드시 가환일 필요가 없는 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 을 생각하자. 경우에 따라 왼쪽 또는 오른쪽 $\mathcal{A}$ -가군의 범주에서 정의되고 아벨군의 층의 범주(또는 더 일반적으로 $\mathcal{C}$ 가 $\mathcal{A}$ 의 중심이면 $\mathcal{C}$ -가군의 범주)에 값 $\mathbf{o}_1 | 38$ 을 갖는 쌍함자

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}, \quad \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}), \quad \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

의 정의(G, II, 2.8 및 2.2)는 여기서 되풀이하지 않겠다. 모든 점 $x \in X$ 에서 즐기

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G})_x$$

는 표준적으로 $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{A}_x} \mathcal{G}_x$ 와 동일시되며, 함자적인 표준 준동형

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_x \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}_x}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

이 정의된다. 이 준동형은 일반적으로 단사도 전사도 아니다.

앞의 쌍함자들은 가법적이며, 특히 유한 직합과 가환한다. $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}$ 는 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 각각에 관하여 오른쪽 완전하고 귀납극한과 가환하며,

$$\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G} \simeq \mathcal{G}, \quad \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A} \simeq \mathcal{F}$$

인 표준 동형이 있다. 함자 $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 와 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 은 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 에 관하여 왼쪽 완전하다. 더 정확히 말하면 완전열

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}''$$

이 주어질 때 열

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}') \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}'')$$

은 완전하고, 완전열

$$\mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

이 주어질 때 열

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}'', \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$$

은 완전하다. Hom 함자에도 같은 성질들이 성립한다. 또한 $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}, \mathcal{G})$ 는 표준적으로 $\mathcal{G}$ 와 동일시되며, 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여

$$\Gamma(U, \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \text{Hom}_{\mathcal{A}|U}(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U)$$

이다.

모든 왼쪽(각각 오른쪽) $\mathcal{A}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 오른쪽(각각 왼쪽) $\mathcal{A}$ -가군

$$\check{\mathcal{F}} = \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{A})$$

를 $\mathcal{F}$ 의 쌍대라 한다.

끝으로 $\mathcal{A}$ 가 가환환의 층이고 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}$ -가군이면

$$U \longmapsto \bigwedge^p \Gamma(U, \mathcal{F})$$

는 준층을 이룬다. 이 준층의 층화는 $\bigwedge^p \mathcal{F}$ 로 나타내는 $\mathcal{A}$ -가군이며, 이를 $\mathcal{F}$ 의 p 차 외승이라 한다. 준층 $U \mapsto \bigwedge^p \Gamma(U, \mathcal{F})$ 에서 그 층화 $\bigwedge^p \mathcal{F}$ 로 가는 표준 사상은 단사이고, 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$\left(\bigwedge^p \mathcal{F} \right)_x = \bigwedge^p (\mathcal{F}_x)$$

이다. $\bigwedge^p \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{F}$ 에 관한 공변함자임은 자명하다.

(4.1.6) $\mathcal{A}$ 를 반드시 가환일 필요는 없는 환의 층, $\mathcal{J}$ 를 $\mathcal{A}$ 의 왼쪽 아이디얼층, $\mathcal{F}$ 를 왼쪽 $\mathcal{A}$ -가군이라 하자. 이때 $\mathcal{J}\mathcal{F}$ 는 표준 사상

$$\mathcal{J} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

의 상인 $\mathcal{F}$ 의 부분- $\mathcal{A}$ -가군을 나타낸다. 여기서 $\mathbf{Z}$ 는 상수 준층 $U \mapsto \mathbf{Z}$ 의 층화이다. 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$(\mathcal{J}\mathcal{F})_x = \mathcal{J}_x \mathcal{F}_x$$

임은 자명하다. $\mathcal{A}$ 가 가환이면 $\mathcal{J}\mathcal{F}$ 는 표준 사상

$$\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

의 상이기도 하다. 또한 $\mathcal{J}\mathcal{F}$ 는 준층

$$U \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{J})\Gamma(U, \mathcal{F})$$

의 층화이다. $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$ 가 $\mathcal{A}$ 의 두 왼쪽 아이디얼층이면

$$\mathcal{J}_1(\mathcal{J}_2\mathcal{F}) = (\mathcal{J}_1\mathcal{J}_2)\mathcal{F}$$

이다.

(4.1.7) $(X_\lambda, \mathcal{A}_\lambda)_{\lambda \in L}$ 를 환 달린 공간들의 족이라 하자. 각 (λ, μ) 에 대하여 X_λ 의 열린부분집합 $V_{\lambda\mu}$ 와 환 달린 공간의 동형사상

$$\varphi_{\lambda\mu} : (V_{\mu\lambda}, \mathcal{A}_\mu|_{V_{\mu\lambda}}) \xrightarrow{\sim} (V_{\lambda\mu}, \mathcal{A}_\lambda|_{V_{\lambda\mu}})$$

이 주어졌다고 하자. 여기서 $V_{\lambda\lambda} = X_\lambda$ 이고 $\varphi_{\lambda\lambda}$ 는 항등사상이다. 더 나아가 모든 세쌍 (λ, μ, ν) 에 대하여, $\varphi'_{\mu\lambda}$ 가 $\varphi_{\mu\lambda}$ 의 $V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}$ 에 대한 제한을 뜻할 때, $\varphi'_{\mu\lambda}$ 가

$$(V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}, \mathcal{A}_\lambda|_{(V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu})})$$

에서

$$(V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda}, \mathcal{A}_\mu|_{(V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda})})$$

로 가는 동형사상이고 $\varphi'_{\lambda\nu} = \varphi'_{\lambda\mu} \circ \varphi'_{\mu\nu}$ 라고 하자. 이를 $\varphi_{\lambda\mu}$ 들에 관한 붙이기 조건이라 한다. 그러면 먼저 X_λ 들을

$V_{\lambda\mu}$ 들을 따라 $\varphi_{\lambda\mu}$ 들로 붙여서 얻는 위상공간 X 를 생각할 수 있다. X_λ 를 X 안의 대응하는 열린부분집합 X'_λ 와 동일시하면, 가정에 따라 세 집합 $V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}$, $V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda}$, $V_{\nu\lambda} \cap V_{\nu\mu}$ 는 모두 $X'_\lambda \cap X'_\mu \cap X'_\nu$ 와 동일시된다. 이제 X_λ 의 환 달린 공간 구조를 X'_λ 로 옮길 수 있다. $\mathcal{A}'_\lambda$ 가 $\mathcal{A}_\lambda$ 로부터 옮겨진 환의 층이면, $\mathcal{A}'_\lambda$ 들은 붙이기 조건 (3.3.1)을 만족하므로 X 위의 환의 층 $\mathcal{A}$ 를 정의한다. 이때 $(X, \mathcal{A})$ 를 $\varphi_{\lambda\mu}$ 들을 사용하여 $V_{\lambda\mu}$ 들을 따라 $(X_\lambda, \mathcal{A}_\lambda)$ 들을 붙여서 얻은 환 달린 공간이라 한다.

참고문헌

I | 214

- [1] H. Cartan et C. Chevalley, *Séminaire de l'École Normale Supérieure*, 8^e année (1955-56), *Géométrie algébrique*.
- [2] H. Cartan and S. Eilenberg, *Homological Algebra*, Princeton Math. Series (Princeton University Press), 1956.
- [3] W. L. Chow and J. Igusa, *Cohomology theory of varieties over rings*, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, t. XLIV (1958), p. 1244-1248.
- [4] R. Godement, *Théorie des faisceaux*, Actual. Scient. et Ind., n° 1252, Paris (Hermann), 1958.
- [5] H. Grauert, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie und die Modulräume komplexer Strukturen*, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Scient.*, n° 5, 1960.
- [6] A. Grothendieck, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, *Tôhoku Math. Journ.*, t. IX (1957), p. 119-221.
- [7] A. Grothendieck, *Cohomology theory of abstract algebraic varieties*, *Proc. Intern. Congress of Math.*, p. 103-118, Edinburgh (1958).
- [8] A. Grothendieck, *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, *Séminaire Bourbaki*, 11^e année (1958-59), exposé 182.
- [9] M. Nagata, *A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains*, *Amer. Math. Journ.* : I, t. LXXVIII, p. 78-116 (1956) ; II, t. LXXX, p. 382-420 (1958).
- [10] D. G. Northcott, *Ideal theory*, Cambridge Univ. Press, 1953.
- [11] P. Samuel, *Commutative algebra* (Notes by D. Herzig), Cornell Univ., 1953.
- [12] P. Samuel, *Algèbre locale*, *Mém. Sci. Math.*, n° 123, Paris, 1953.
- [13] P. Samuel and O. Zariski, *Commutative algebra*, 2 vol., New York (Van Nostrand), 1958-60.
- [14] J.-P. Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, *Ann. of Math.*, t. LXI (1955), p. 197-278.
- [15] J.-P. Serre, *Sur la cohomologie des variétés algébriques*, *Journ. de Math.* (9), t. XXXVI (1957), p. 1-16.
- [16] J.-P. Serre, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, *Ann. Inst. Fourier*, t. VI (1955-56), p. 1-42.
- [17] J.-P. Serre, *Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens*, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number theory*, p. 176-189, Tokyo-Nikko, 1955.
- [18] A. Weil, *Foundations of algebraic geometry*, Amer. Math. Soc. Coll. Publ., n° 29, 1946.
- [19] A. Weil, *Numbers of solutions of equations in finite fields*, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. LV (1949), p. 497-508.
- [20] O. Zariski, *Theory and applications of holomorphic functions on algebraic varieties over arbitrary ground fields*, *Mem. Amer. Math. Soc.*, n° 5 (1951).
- [21] O. Zariski, *A new proof of Hilbert's Nullstellensatz*, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. LIII (1947), p. 362-368.
- [22] E. Kähler, *Geometria Arithmetica*, *Ann. di Mat.* (4), t. XLV (1958), p. 1-368.